

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente (CUNOC)
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Laboratorio de Base de datos 1
Ing. Bryan Misael Monzón Fuentes



Informe Técnico

Arquitectura de Base de Datos Distribuida con Alta Disponibilidad

Caso de aplicación: Data Bug's — Motor asignado: PostgreSQL (Grupo impar=1)

Nombre completo	Carné
Melanni del Rosario Tzul Baquix	201930171
Brigido Josías Alvarado Pec	202230251
Melvin Eduardo Ordóñez Sapón	202230552

Fecha de entrega: sábado 19 de septiembre de 2026

Índice:

Índice:	2
1. Introducción	3
2. Objetivos	3
2.1 Objetivo general	3
2.2 Objetivos específicos	3
3. Arquitectura implementada	4
3.1 Componentes principales	4
4. Topología de red	5
4.1 Direcciones asignadas	5
5. Función de cada nodo	7
6. Replicación utilizada	7
7. Proxy / balanceador	7
8. Estrategia de failover	8
9. Resultados de las pruebas de replicación (Fase 2)	15
10. Resultados de las fallas de Nodo 1 y Nodo 2 (Fases 3 y 4)	20
11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)	23
12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)	29
13. Monitoreo y métricas (Fase 7)	38
14. RTO y RPO obtenidos (Fase 8)	50
15. Bitácora de pruebas	50
16. Ventajas y limitaciones de la arquitectura	55
16.1 Ventajas	55
16.2 Limitaciones y puntos únicos de fallo remanentes	55
17. Mejoras futuras	55
18. Conclusiones	56
19. Anexos	57

1. Introducción

La empresa Data Bug's opera una plataforma cuya información crítica se encuentra actualmente concentrada en un único servidor de base de datos. Esta arquitectura constituye un punto único de fallo: cualquier interrupción del servidor, pérdida de conectividad o falla del motor de base de datos provoca la indisponibilidad completa de la plataforma.

El presente informe documenta el diseño, la implementación y las pruebas de una arquitectura de base de datos distribuida con PostgreSQL, orientada a eliminar ese punto único de fallo mediante replicación, failover automático, balanceo de conexiones, monitoreo y procedimientos de recuperación ante incidentes.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

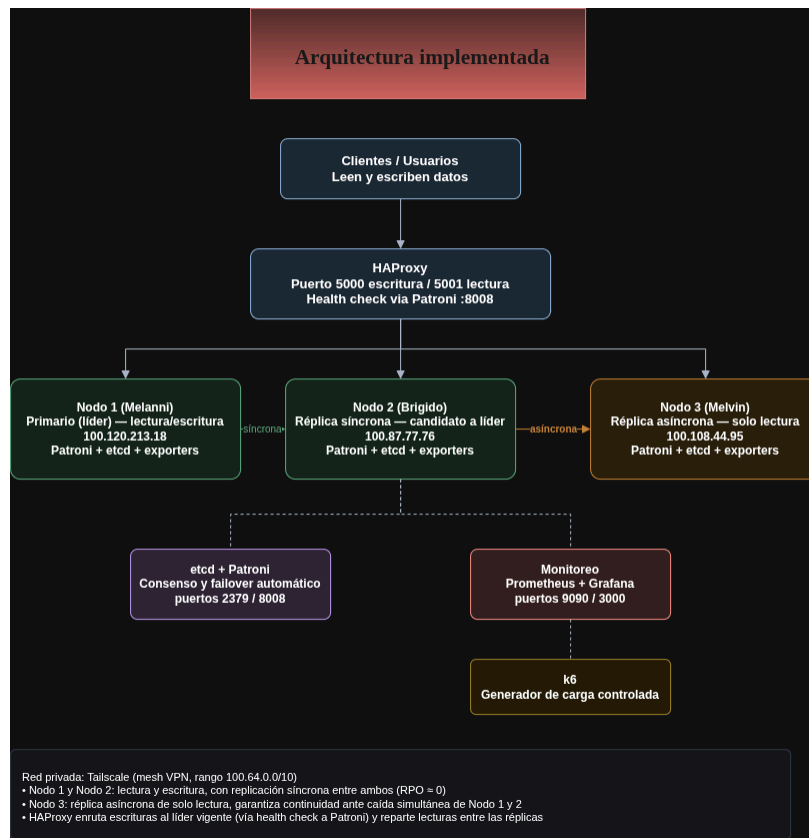
Diseñar e implementar una arquitectura de bases de datos distribuida que incorpore replicación, alta disponibilidad, tolerancia a fallos, balanceo de carga y monitoreo, garantizando la continuidad del servicio ante distintos escenarios de falla.

2.2 Objetivos específicos

- Comprender los principios de replicación, alta disponibilidad, tolerancia a fallos y recuperación ante incidentes.
- Diseñar una arquitectura distribuida compuesta por múltiples nodos de base de datos.
- Implementar mecanismos de replicación que mantengan la información sincronizada entre nodos.
- Configurar un mecanismo de balanceo/proxy hacia los nodos disponibles.
- Implementar mecanismos de failover que mantengan la disponibilidad ante la caída de uno o más componentes.
- Realizar pruebas controladas de fallos, recuperación, reintegración de nodos y carga.
- Implementar una solución de monitoreo del estado de los nodos y sus métricas.
- Medir indicadores de disponibilidad, recuperación y pérdida potencial de datos (RTO/RPO).
- Documentar la arquitectura, configuración, pruebas y decisiones técnicas tomadas.

3. Arquitectura implementada

La arquitectura se diseñó bajo el modelo mínimo exigido (tres nodos + proxy/balancedor), utilizando PostgreSQL 16 junto con Patroni como gestor de alta disponibilidad y etcd como almacén de consenso distribuido.



3.1 Componentes principales

- Nodo 1 y Nodo 2: instancias PostgreSQL en modo primario/réplica síncrona, gestionadas por Patroni para permitir escritura activa-pasiva con promoción automática.
- Nodo 3: réplica asíncrona de solo lectura, utilizada como respaldo de contingencia.
- HAProxy: distribuye el tráfico de escritura hacia el líder vigente y el de lectura entre las réplicas disponibles.
- etcd: mantiene el estado del clúster y coordina las decisiones de failover entre los nodos.
- Prometheus + Grafana: recolectan y visualizan métricas de disponibilidad, rendimiento y estado de replicación.
- k6: generador de carga controlada para las pruebas de rendimiento y resiliencia.

4. Topología de red

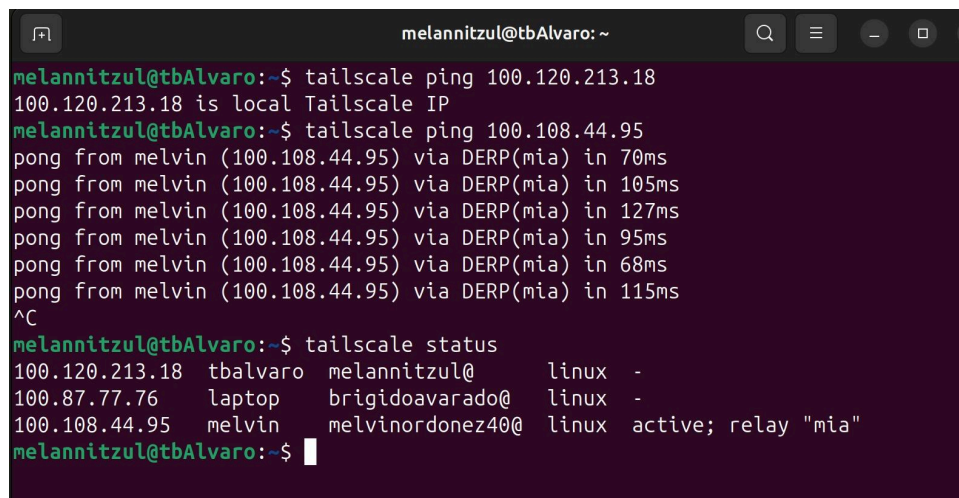
Los tres nodos de base de datos, junto con el proxy y el sistema de monitoreo, se ejecutan en entornos independientes (host o contenedor) interconectados mediante una red privada, evitando que la caída de un único entorno físico comprometa la disponibilidad del clúster.

El mecanismo de red privada utilizado es Tailscale, una VPN de malla (mesh VPN) que asigna una dirección IP fija dentro del rango 100.64.0.0/10 a cada dispositivo del equipo, permitiendo que los tres nodos se comuniquen entre sí sin importar la red física en la que se encuentre cada integrante.

4.1 Direcciones asignadas

- Nodo 1 (Melanni): 100.120.213.18
- Nodo 2 (Brigido): 100.87.77.76
- Nodo 3 (Melvin): 100.108.44.95

Se verificó la conectividad completa entre los tres nodos mediante `tailscale ping` y `tailscale status`, confirmando que cada nodo puede alcanzar a los otros dos. Algunas conexiones se establecen a través de un relay DERP ubicado en Miami ("mia") en lugar de una conexión directa punto a punto, lo cual añade una latencia base de entre 60 y 225 ms, pero no impide la comunicación entre los nodos.



```
melannitzul@tbAlvaro: ~  
melannitzul@tbAlvaro:~$ tailscale ping 100.120.213.18  
100.120.213.18 is local Tailscale IP  
melannitzul@tbAlvaro:~$ tailscale ping 100.108.44.95  
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 70ms  
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 105ms  
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 127ms  
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 95ms  
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 68ms  
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 115ms  
^C  
melannitzul@tbAlvaro:~$ tailscale status  
100.120.213.18  tbalvaro  melannitzul@    linux  -  
100.87.77.76    laptop    brigidoavarado@ linux  -  
100.108.44.95   melvin    melvinordonez40@ linux  active; relay "mia"  
melannitzul@tbAlvaro:~$
```

Figura 4.1 — Nodo 1 (Melanni): estado de Tailscale y conectividad hacia Nodo 3.

```
proyecto1-bd on main
tailscale status
100.87.77.76    laptop    brigidoavarado@  linux -
100.108.44.95  melvin    melvinordonez40@  linux -
100.120.213.18 tbalvaro  melannitzul@      linux -

proyecto1-bd on main
tailscale ping 100.120.213.18
pong from tbalvaro (100.120.213.18) via DERP(mia) in 84ms
pong from tbalvaro (100.120.213.18) via DERP(mia) in 150ms
pong from tbalvaro (100.120.213.18) via DERP(mia) in 125ms
pong from tbalvaro (100.120.213.18) via 45.5.116.165:41641 in 11ms

proyecto1-bd on main took 3s
tailscale ping 100.108.44.95
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 101ms
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 65ms
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 177ms
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 62ms
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 99ms
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 171ms
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 72ms
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 129ms
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 225ms
pong from melvin (100.108.44.95) via DERP(mia) in 226ms
direct connection not established
```

Figura 4.2 — Nodo 2 (Brigido): conectividad verificada hacia Nodo 1 y Nodo 3.

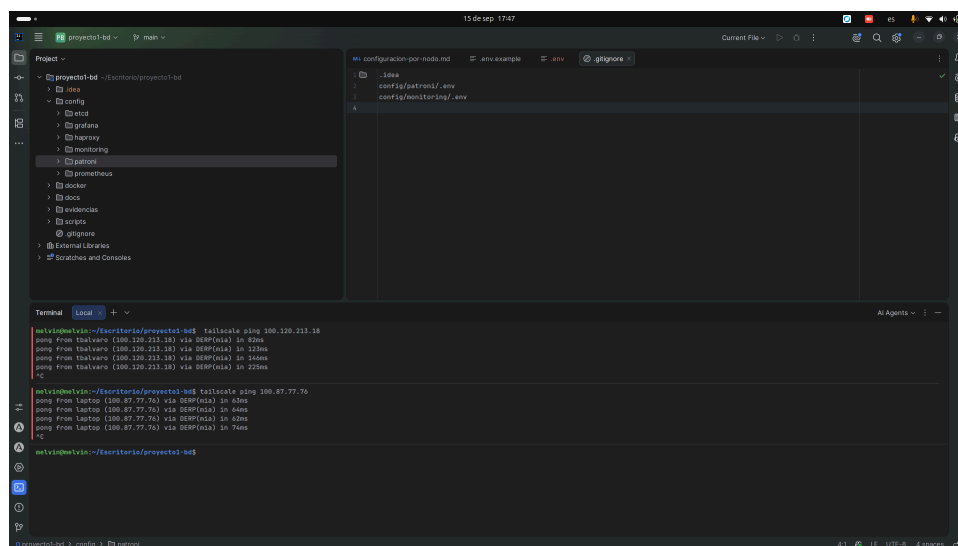


Figura 4.3 — Nodo 3 (Melvin): conectividad verificada hacia Nodo 1 y Nodo 2.

5. Función de cada nodo

Nodo	Rol	Función principal	Entorno de ejecución
Nodo 1	Primario (líder)	Atiende lectura y escritura. Fuente de verdad mientras opera con normalidad.	Laptop de Melanni (Linux, Docker). Contenedores pg_node1 y etcd_node1. Tailscale 100.120.213.18, PostgreSQL en el puerto 5432.
Nodo 2	Réplica síncrona / líder de respaldo	Atiende lectura; asume escritura automáticamente vía Patroni si el Nodo 1 falla.	Laptop de Brigido (Linux, Docker). Contenedores pg_node2 y etcd_node2. Tailscale 100.87.77.76, PostgreSQL en el puerto 5433.
Nodo 3	Réplica asíncrona	Solo lectura; garantiza continuidad de consulta en escenarios de contingencia.	Laptop de Melvin (Linux, Docker). Contenedores pg_node3 y etcd_node3. Tailscale 100.108.44.95, PostgreSQL en el puerto 5434.
Proxy / balanceador (HAProxy)	Enrutador de conexiones	Dirige escrituras al líder vigente y lecturas a las réplicas disponibles.	Laptop de Melvin (Linux, Docker). Contenedores pg_node3 y etcd_node3. Tailscale 100.108.44.95, PostgreSQL en el puerto 5434.
etcd (clúster de consenso)	Coordinador de Patroni	Determina cuál nodo es el líder en cada momento.	Tres contenedores, uno por laptop (etcd_node1, etcd_node2, etcd_node3), puertos 2379 (clientes) y 2380 (entre miembros).

6. Replicación utilizada

Se utilizó streaming replication nativo de PostgreSQL, gestionado por Patroni:

- Nodo 1 (líder) → Nodo 2: replicación síncrona, para minimizar la pérdida de datos (RPO cercano a cero) y permitir la promoción automática de Nodo 2 en caso de falla del líder.
- Nodo 1/2 (líder vigente) → Nodo 3: replicación asíncrona, priorizando el desempeño del líder sobre la consistencia inmediata del nodo de contingencia.

Justificación: la combinación de replicación síncrona (para los nodos de escritura) y asíncrona (para el nodo de solo lectura) equilibra la necesidad de baja pérdida de datos con el rendimiento general del sistema, evitando que la latencia de un tercer nodo remoto afecte las escrituras principales.

7. Proxy / balanceador

Se utilizó HAProxy con verificación de salud (health checks) contra el endpoint REST de Patroni en cada nodo (puerto 8008), lo que le permite identificar en todo momento cuál nodo es el líder actual y enrutar el tráfico en consecuencia.

El archivo `haproxy.cfg` define dos frontends:

- **Puerto 5000 (escritura):** enruta exclusivamente al nodo que responde `/primary`. Solo los Nodos 1 y 2 participan en este backend, ya que son los únicos candidatos a líder; el Nodo 3 se excluye deliberadamente por ser una réplica de solo lectura.
- **Puerto 5001 (lectura):** distribuye el tráfico en modo `roundrobin` entre todos los nodos que responden `/replica`, incluyendo al Nodo 3.

Cada backend realiza un chequeo de salud cada 2 segundos (`inter 2s`), marcando un nodo como caído tras 3 fallos consecutivos (`fail 3`) y como recuperado tras 2 respuestas exitosas (`rise 2`). Adicionalmente, se habilitó un panel de estadísticas en el **puerto 8404** (`/stats`) que permite visualizar en tiempo real el estado de cada servidor, útil durante las pruebas de carga y fallos (Fases 6 y 9).

8. Estrategia de failover

Patroni, apoyado en etcd como mecanismo de consenso distribuido, supervisa continuamente el estado del líder. Ante la pérdida de comunicación o caída del nodo líder, el clúster elige automáticamente al nodo con la réplica más actualizada (Nodo 2) y lo promueve a nuevo líder, actualizando el estado en etcd para que HAProxy redirija el tráfico de escritura de inmediato.

Al recuperarse el nodo caído, este se reintegra automáticamente al clúster como réplica, sincronizándose con el nuevo líder sin intervención manual.

9. Resultados de las pruebas de replicación (Fase 2)

Carga de Datos

[regresar bitacora](#)

Carga de datos y comprobación Nodo 1.

```

melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker exec -i pg_node1 psql -U postgres -p 5432 -d postgres < scri
pts/dataset.sql
mar 15 sep 2026 21:45:10 CST
BEGIN
DROP TABLE
NOTICE: table "pagos" does not exist, skipping
DROP TABLE
NOTICE: table "detalle_pedidos" does not exist, skipping
DROP TABLE
NOTICE: table "pedidos" does not exist, skipping
NOTICE: table "productos" does not exist, skipping
DROP TABLE
NOTICE: table "categorias" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE
NOTICE: table "empleados" does not exist, skipping
NOTICE: table "clientes" does not exist, skipping
DROP TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 3
INSERT 0 2
INSERT 0 3
INSERT 0 4
INSERT 0 3
INSERT 0 4
INSERT 0 3
COMMIT
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$

```

Comprobación de datos cargados en nodo 1.

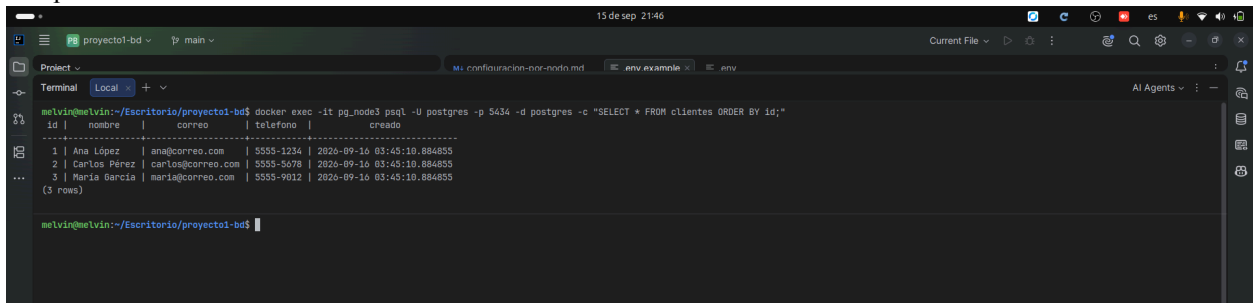
```
COMMIT
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker exec -it pg_node1 psql -U postgres -p 5432 -d postgres -c "S
SELECT * FROM clientes ORDER BY id;"
mar 15 sep 2026 21:48:16 CST
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
  1 | Ana López | ana@correo.com | 5555-1234 | 2026-09-16 03:45:10.884855
  2 | Carlos Pérez | carlos@correo.com | 5555-5678 | 2026-09-16 03:45:10.884855
  3 | María García | maria@correo.com | 5555-9012 | 2026-09-16 03:45:10.884855
(3 rows)

melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$
```

Comprobación de datos cargados desde el nodo 1 en el nodo 2.

```
proyecto1-bd on main
) date && docker exec -it pg_node2 psql -U postgres -p 5433 -d postgres -c "SELECT * FROM clientes ORDER BY id;"
mar 15 sep 2026 21:48:27 CST
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
  1 | Ana López | ana@correo.com | 5555-1234 | 2026-09-16 03:45:10.884855
  2 | Carlos Pérez | carlos@correo.com | 5555-5678 | 2026-09-16 03:45:10.884855
  3 | María García | maria@correo.com | 5555-9012 | 2026-09-16 03:45:10.884855
(3 rows)
```

Comprobación de datos de nodo 3



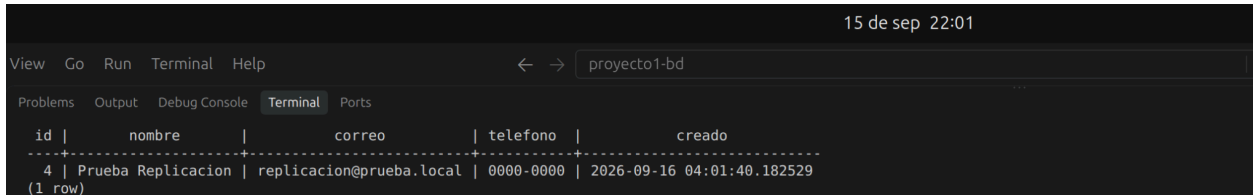
The screenshot shows a VS Code editor with a terminal window open. The terminal is running a Docker command to execute a SQL query on a PostgreSQL database. The output shows three rows of data from the 'clientes' table.

```
melvin@melvin:~/Escritorio/proyecto1-bd$ docker exec -it pg_node3 psql -U postgres -p 5434 -d postgres -c "SELECT * FROM clientes ORDER BY id;"
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
  1 | Ana López | ana@correo.com | 5555-1234 | 2026-09-16 03:45:10.884855
  2 | Carlos Pérez | carlos@correo.com | 5555-5678 | 2026-09-16 03:45:10.884855
  3 | María García | maria@correo.com | 5555-9012 | 2026-09-16 03:45:10.884855
(3 rows)

melvin@melvin:~/Escritorio/proyecto1-bd$
```

Inserción de datos

INSERT en Node 1



The screenshot shows a VS Code editor with a terminal window open. The terminal is running a Docker command to execute a SQL query on a PostgreSQL database. The output shows one row of data from the 'clientes' table.

```
View Go Run Terminal Help
projecto1-bd
Problems Output Debug Console Terminal Ports
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
  4 | Prueba Replicacion | replicacion@prueba.local | 0000-0000 | 2026-09-16 04:01:40.182529
(1 row)
```

Comprobación de datos insertados en nodo 1 desde nodo 2.

```
proyecto1-bd on main [?]
) date && docker exec -it pg_node2 psql -U postgres -p 5433 -d postgres -c "SELECT * FROM clientes WHERE correo = 'replicacion@prueba.local';"
mar 15 sep 2026 22:02:16 CST
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
  4 | Prueba Replicacion | replicacion@prueba.local | 0000-0000 | 2026-09-16 04:01:40.182529
(1 row)
```

Comprobación de datos insertados en nodo 1 desde nodo 3

```
project01-bd ~ main
melvin@melvin:~/Escritorio/project01-bd$ date && docker exec -it pg_node3 psql -U postgres -p 5434 -d postgres -c "SELECT * FROM clientes WHERE correo = 'replicacion@prueba.local';"
mar 15 sep 2026 22:04:31 CST
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
  4 | Prueba Replicacion | replicacion@prueba.local | 0000-0000 | 2026-09-16 04:01:40.182529
(1 row)
```

Actualización de Datos

UPDATE en Node 1

```
melannitzulgtbalvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/project01-bd$ date && docker exec -it pg_node1 psql -U postgres -p 5432 -d postgres -c "UPDATE clientes SET telefono = '0000-1111' WHERE correo = 'replicacion@prueba.local';"
RETURNING *;
mar 15 sep 2026 22:19:14 CST
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
  4 | Prueba Replicacion | replicacion@prueba.local | 0000-1111 | 2026-09-16 04:01:40.182529
(1 row)

UPDATE 1
melannitzulgtbalvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/project01-bd$
```

Comprobación de actualización de datos en nodo 1 desde nodo 2. Comprobación de datos insertados en nodo 1 desde nodo 3

```
project01-bd on ? main [?]
date && docker exec -it pg_node2 psql -U postgres -p 5433 -d postgres -c "SELECT * FROM clientes WHERE correo = 'replicacion@prueba.local';"
mar 15 sep 2026 22:20:47 CST
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
  4 | Prueba Replicacion | replicacion@prueba.local | 0000-1111 | 2026-09-16 04:01:40.182529
(1 row)
```

Comprobación de actualización de datos en nodo 1 desde nodo 3.

```
project01-bd ~ main
melvin@melvin:~/Escritorio/project01-bd$ date && docker exec -it pg_node3 psql -U postgres -p 5434 -d postgres -c "SELECT * FROM clientes WHERE correo = 'replicacion@prueba.local';"
mar 15 sep 2026 22:25:43 CST
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
  4 | Prueba Replicacion | replicacion@prueba.local | 0000-1111 | 2026-09-16 04:01:40.182529
(1 row)

melvin@melvin:~/Escritorio/project01-bd$
```

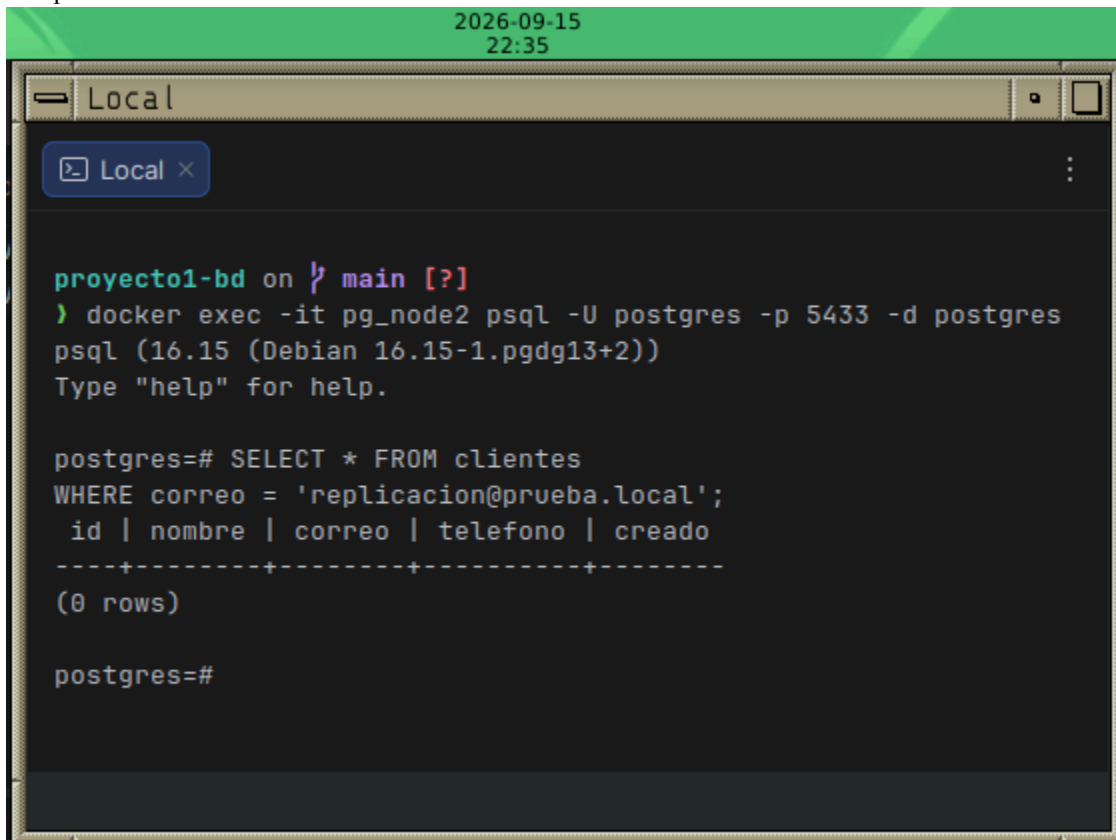
Eliminación

Eliminar en nodo 1:

```
15 de sep 22:34
View Go Run Terminal Help
project01-bd
Problems Output Debug Console Terminal Ports
postgres=# DELETE FROM clientes
WHERE correo = 'replicacion@prueba.local'
RETURNING *;
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
  4 | Prueba Replicacion | replicacion@prueba.local | 0000-1111 | 2026-09-16 04:01:40.182529
(1 row)

DELETE 1
postgres=#
```

Comprobación de eliminación en nodo 1 desde en nodo 2



```
2026-09-15
22:35

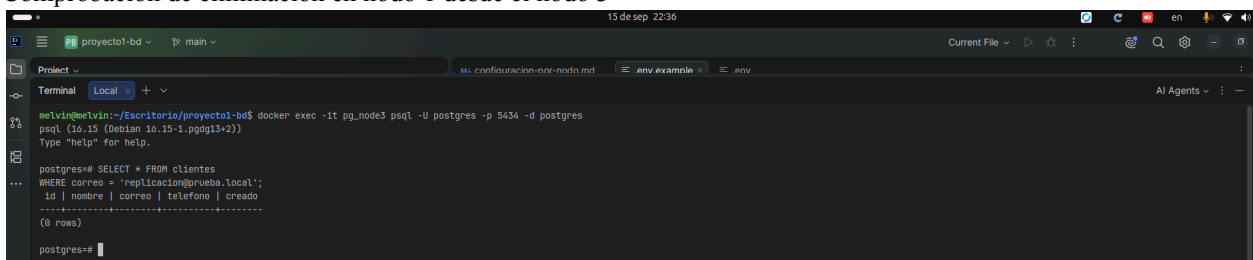
Local

projecto1-bd on  main [?]
> docker exec -it pg_node2 psql -U postgres -p 5433 -d postgres
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# SELECT * FROM clientes
WHERE correo = 'replicacion@prueba.local';
 id | nombre | correo | telefono | creado
----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)

postgres=#
```

Comprobación de eliminación en nodo 1 desde el nodo 3



```
15 de sep 22:36

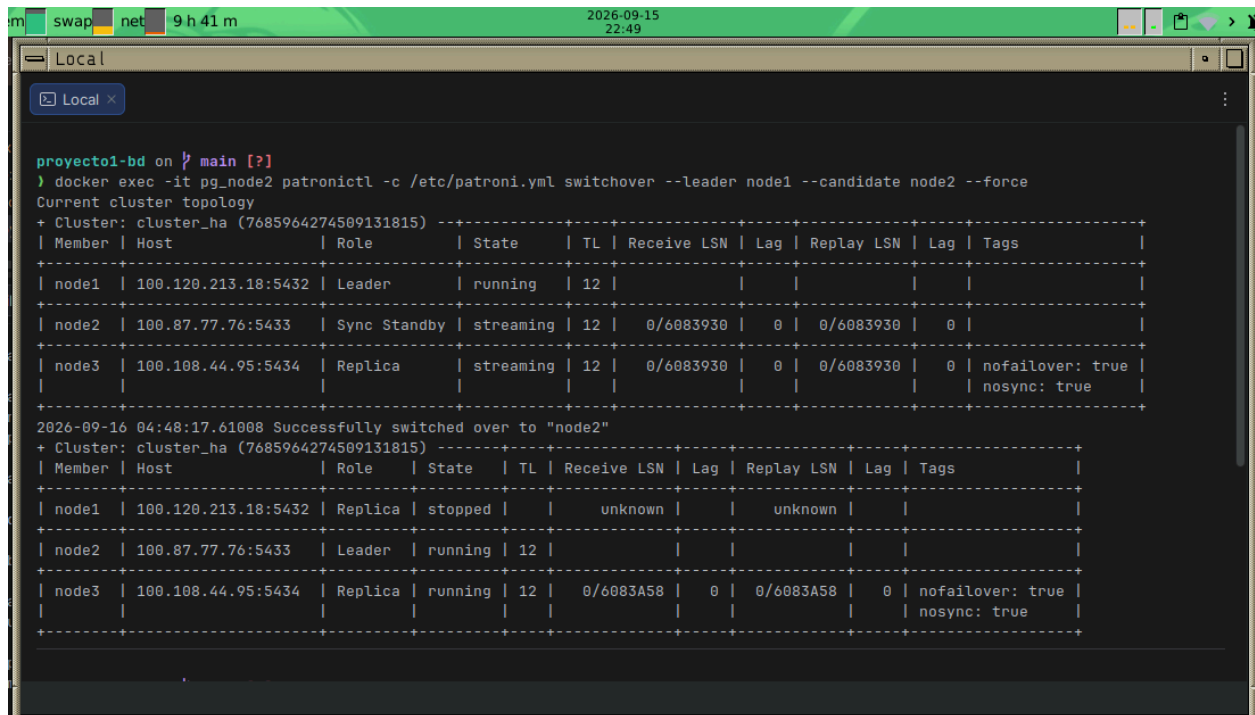
Project: proyecto1-bd  main
Terminal Local
melvin@melvin:~/Escritorio/proyecto1-bd$ docker exec -it pg_node3 psql -U postgres -p 5434 -d postgres
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# SELECT * FROM clientes
WHERE correo = 'replicacion@prueba.local';
 id | nombre | correo | telefono | creado
----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)

postgres=#
```

CRUD des nodo 2

switch over controlado

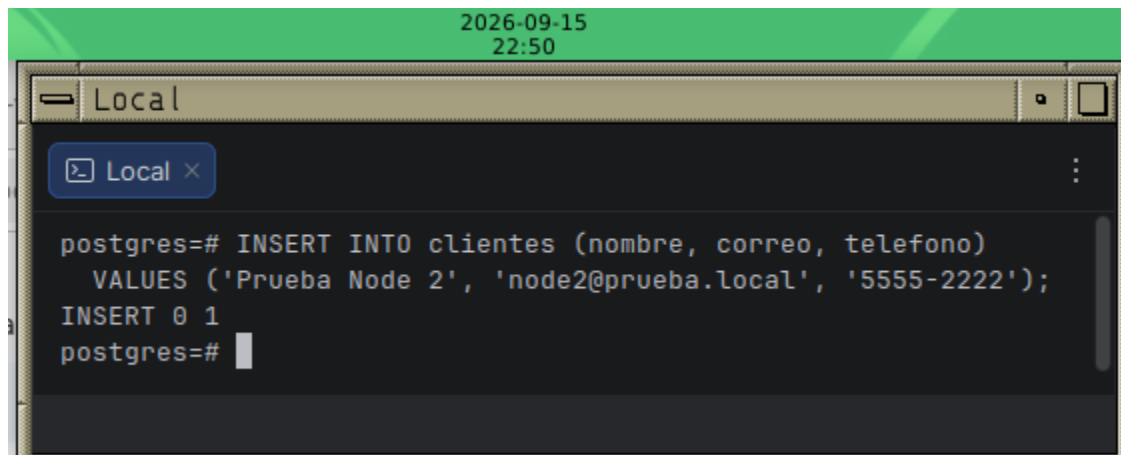


The terminal window shows the execution of a Patroni switchover command. It displays the current cluster topology with three nodes: node1 (Leader), node2 (Sync Standby), and node3 (Replica). The command executed is `docker exec -it pg_node2 patronictl -c /etc/patroni.yml switchover --leader node1 --candidate node2 --force`. The output indicates a successful switchover to node2.

```
proyecto1-bd on main [?]  
> docker exec -it pg_node2 patronictl -c /etc/patroni.yml switchover --leader node1 --candidate node2 --force  
Current cluster topology  
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) -----  
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 12 | | | | | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| node2 | 100.87.77.76:5433 | Sync Standby | streaming | 12 | 0/6083930 | 0 | 0/6083930 | 0 | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 12 | 0/6083930 | 0 | 0/6083930 | 0 | nofailover: true |  
| | | | | | | | | | nosync: true |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
2026-09-16 04:48:17.61008 Successfully switched over to "node2"  
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) -----  
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Replica | stopped | | | unknown | | unknown | | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| node2 | 100.87.77.76:5433 | Leader | running | 12 | | | | | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | running | 12 | 0/6083A58 | 0 | 0/6083A58 | 0 | nofailover: true |  
| | | | | | | | | | nosync: true |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Inserción

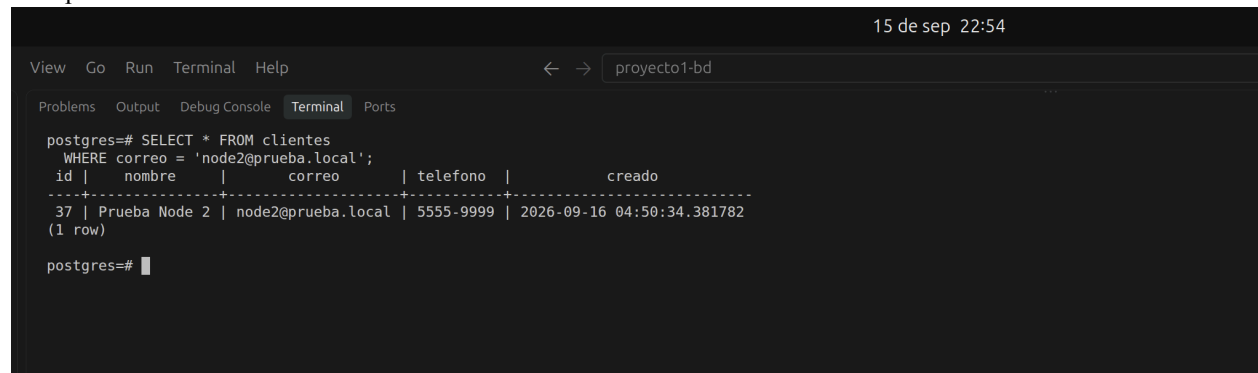
Insert desde node 2



The terminal window shows a PostgreSQL command being executed from node 2. The command is `INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono) VALUES ('Prueba Node 2', 'node2@prueba.local', '5555-2222');`. The output shows `INSERT 0 1`.

```
2026-09-15 22:50  
Local  
Local x  
postgres=# INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono)  
VALUES ('Prueba Node 2', 'node2@prueba.local', '5555-2222');  
INSERT 0 1  
postgres=#
```

Comprobación de inserción en nodo 2 de nodo 1



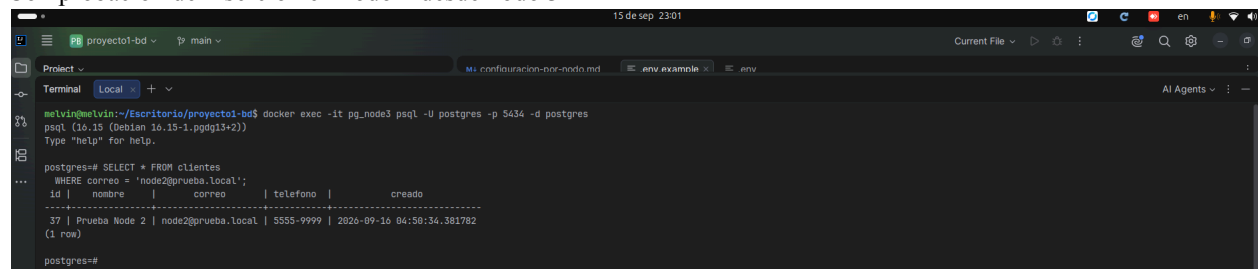
15 de sep 22:54

```
View Go Run Terminal Help
projecto1-bd

postgres=# SELECT * FROM clientes
WHERE correo = 'node2@prueba.local';
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
 37 | Prueba Node 2 | node2@prueba.local | 5555-9999 | 2026-09-16 04:50:34.381782
(1 row)

postgres=#
```

Comprobación de inserción en nodo 2 desde nodo 3



15 de sep 23:01

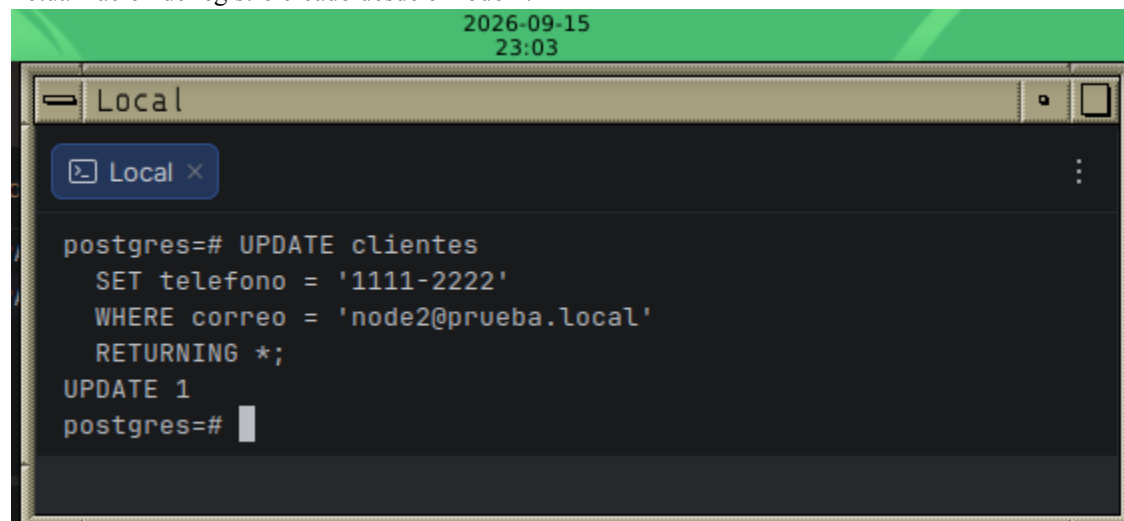
```
melvin@melvin:~/Escritorio/proyecto1-bd$ docker exec -it pg_node3 psql -U postgres -p 5434 -d postgres
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# SELECT * FROM clientes
WHERE correo = 'node2@prueba.local';
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
 37 | Prueba Node 2 | node2@prueba.local | 5555-9999 | 2026-09-16 04:50:34.381782
(1 row)

postgres=#
```

Update

Actualización de registro creado desde el nodo 2.



2026-09-15 23:03

```
Local

Local x

postgres=# UPDATE clientes
SET telefono = '1111-2222'
WHERE correo = 'node2@prueba.local'
RETURNING *;
UPDATE 1
postgres=#
```

Comprobación de actualización de nodo 2 desde nodo 3



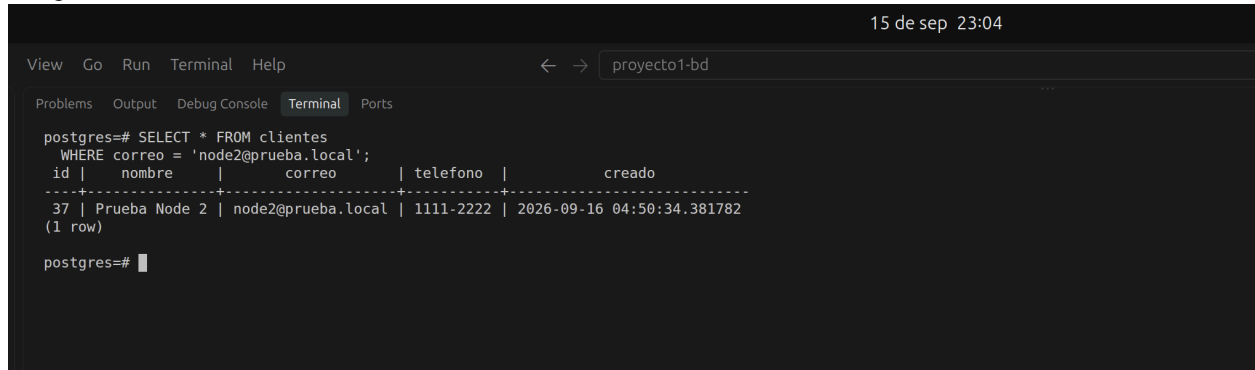
15 de sep 23:04

```
melvin@melvin:~/Escritorio/proyecto1-bd$ docker exec -it pg_node3 psql -U postgres -p 5434 -d postgres
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# SELECT * FROM clientes
WHERE correo = 'node2@prueba.local';
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
 37 | Prueba Node 2 | node2@prueba.local | 1111-2222 | 2026-09-16 04:50:34.381782
(1 row)

postgres=#
```

Comprobación de actualización desde nodo 2 en nodo 1



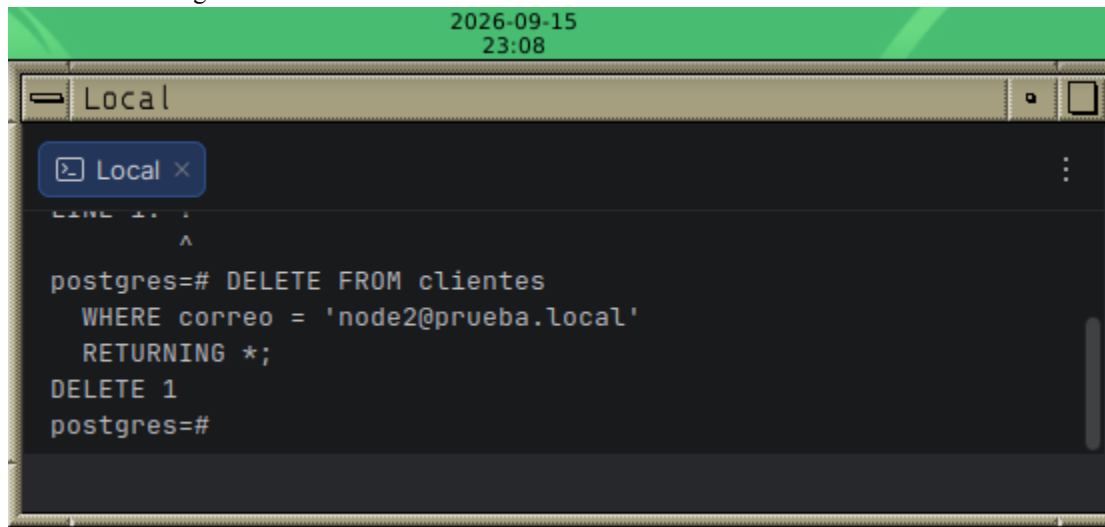
A screenshot of a terminal window titled "proyecto1-bd" with a timestamp of "15 de sep 23:04". The terminal shows a PostgreSQL prompt "postgres=#" followed by a query: "SELECT * FROM clientes WHERE correo = 'node2@prueba.local';". The result is displayed as a table with columns: id, nombre, correo, telefono, and creado. One row is shown with the value 37 for id, Prueba Node 2 for nombre, node2@prueba.local for correo, 1111-2222 for telefono, and 2026-09-16 04:50:34.381782 for creado. The prompt "postgres=#" is followed by a cursor.

```
postgres=# SELECT * FROM clientes
WHERE correo = 'node2@prueba.local';
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
 37 | Prueba Node 2 | node2@prueba.local | 1111-2222 | 2026-09-16 04:50:34.381782
(1 row)

postgres=#
```

Eliminación

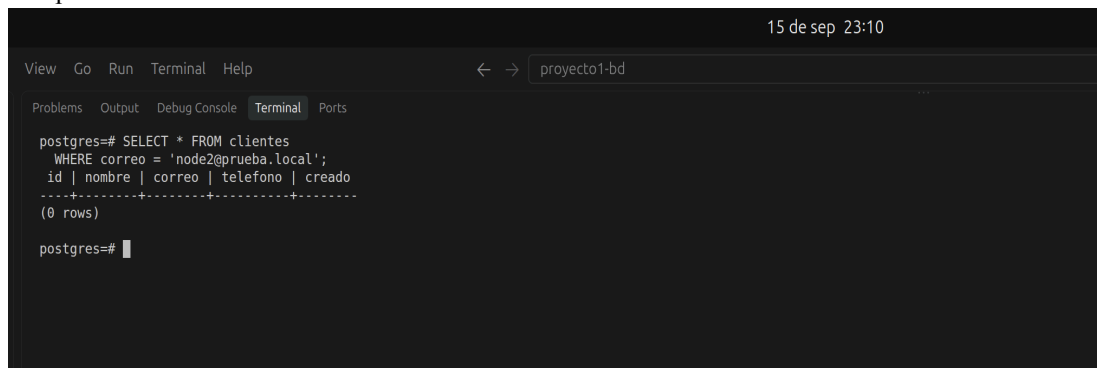
Eliminación de registro desde nodo 2.



A screenshot of a terminal window titled "Local" with a timestamp of "2026-09-15 23:08". The terminal shows a PostgreSQL prompt "postgres=#" followed by a query: "DELETE FROM clientes WHERE correo = 'node2@prueba.local' RETURNING *;". The result is displayed as "DELETE 1". The prompt "postgres=#" is followed by a cursor.

```
postgres=# DELETE FROM clientes
WHERE correo = 'node2@prueba.local'
RETURNING *;
DELETE 1
postgres=#
```

Comprobación de eliminación de nodo 2 desde nodo 1

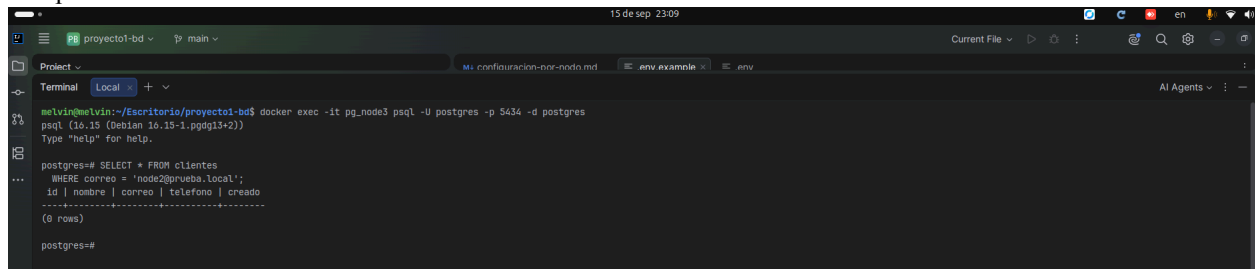


A screenshot of a terminal window titled "proyecto1-bd" with a timestamp of "15 de sep 23:10". The terminal shows a PostgreSQL prompt "postgres=#" followed by a query: "SELECT * FROM clientes WHERE correo = 'node2@prueba.local';". The result is displayed as "(0 rows)". The prompt "postgres=#" is followed by a cursor.

```
postgres=# SELECT * FROM clientes
WHERE correo = 'node2@prueba.local';
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)

postgres=#
```

Comprobación de eliminación de nodo 2 desde nodo 3



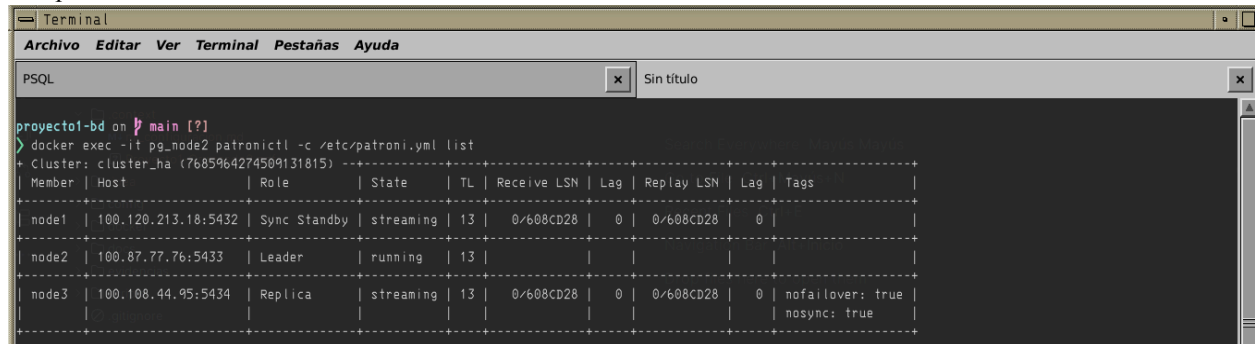
```
melvin@melvin:~/Escritorio/proyecto1-bd$ docker exec -it pg_node3 psql -U postgres -p 5434 -d postgres
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# SELECT * FROM clientes
WHERE correo = 'node2@prueba.local';
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)

postgres=#
```

Comprobación

Comprobación de nodo 2 como lider



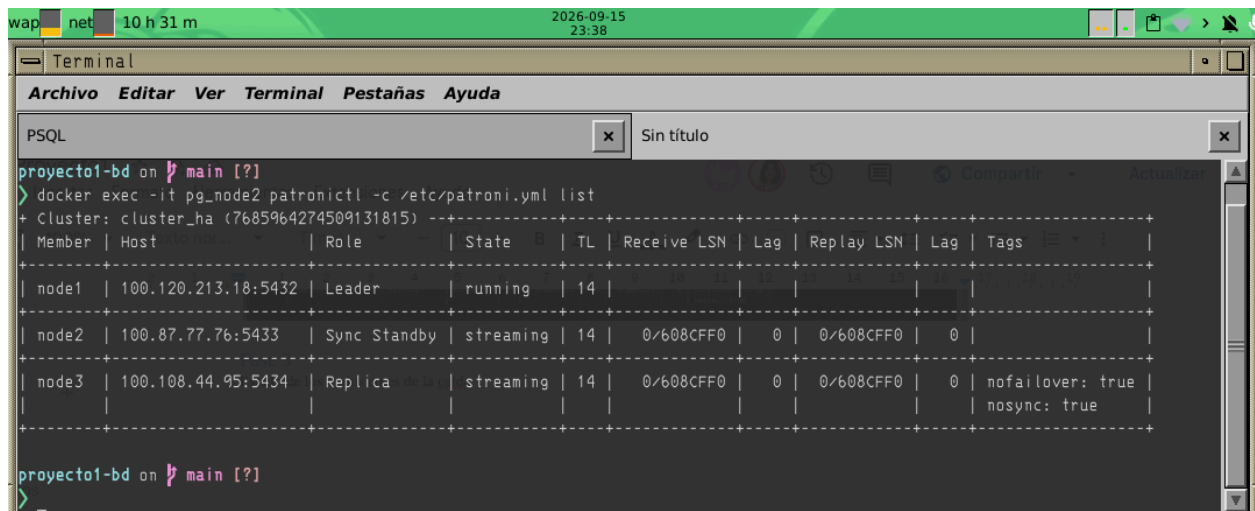
```
proyecto1-bd on pg main [?]  
> docker exec -it pg_node2 patronictl -c /etc/patroni.yml list  
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) -----+-----+-----+-----+-----+  
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Sync Standby | streaming | 13 | 0/608CD28 | 0 | 0/608CD28 | 0 | |  
| node2 | 100.87.77.76:5433 | Leader | running | 13 | | | | | |  
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 13 | 0/608CD28 | 0 | 0/608CD28 | 0 | nofailover: true  
| | | | | | | | | | nosync: true  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

10. Resultados de las fallas de Nodo 1 y Nodo 2 (Fases 3 y 4)

[regresar_bitacora](#)

10.1 Falla de Nodo 1

Estado de los nodos antes de la caída.



```
wap net 10 h 31 m 2026-09-15 23:38  
proyecto1-bd on pg main [?]  
> docker exec -it pg_node2 patronictl -c /etc/patroni.yml list  
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) -----+-----+-----+-----+-----+  
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 14 | 0/608CFF0 | 0 | 0/608CFF0 | 0 | |  
| node2 | 100.87.77.76:5433 | Sync Standby | streaming | 14 | 0/608CFF0 | 0 | 0/608CFF0 | 0 | |  
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 14 | 0/608CFF0 | 0 | 0/608CFF0 | 0 | nofailover: true  
| | | | | | | | | | nosync: true  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Inicio de haproxy en node 2.

```
wap net 10 h 33 m 2026-09-15 23:41
Terminal
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
PSQL
✓ 4366df7de50c Pull complete
✓ 1f3df81f9192 Pull complete
✓ 4f4fb700ef54 Pull complete
WARN[0006] Found orphan containers ([postgres_exporter_node2 pg_node2 node_exporter_node2 etcd_node2]) for this project. If you removed or renamed this service in your compose file, you can run this command with the --remove-orphans flag to clean it up.
[+] Running 1/1
✓ Container haproxy_cluster_ha Started

proyecto1-bd on main [?] took 7s
> docker ps --filter name=haproxy_cluster_ha
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
149e4241802e   haproxy:2.9.9  "docker-entrypoint.s..."  11 seconds ago Up 10 seconds          haproxy_cluster_ha

proyecto1-bd on main [?]
>
```

```
wap net 10 h 36 m 2026-09-15 23:44
Terminal
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
PSQL
> curl -s 'http://127.0.0.1:8404/stats;csv' | cut -d, -f1,2,18
# pxname,svname,status
postgres_write,FRONTEND,OPEN
postgres_primary,node1,UP
postgres_primary,node2,DOWN
postgres_primary,BACKEND,UP
postgres_read,FRONTEND,OPEN
postgres_replicas,node1,DOWN
postgres_replicas,node2,UP
postgres_replicas,node3,UP
postgres_replicas,BACKEND,UP
stats,FRONTEND,OPEN
stats,BACKEND,UP

proyecto1-bd on main [?]
>
```

Insertar información antes de la caída en el nodo 2.

```
wap net 10 h 39 m 2026-09-15 23:47
Terminal
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
PSQL
proyecto1-bd on main [?]
> docker exec -it pg_node2 psql -h 127.0.0.1 -p 5000 -U postgres -d postgres
Password for user postgres:
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono)
VALUES ('Antes de falla Node 1', 'fase3-antes@prueba.local', '5555-3001')
RETURNING *;
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
 70 | Antes de falla Node 1 | fase3-antes@prueba.local | 5555-3001 | 2026-09-16 05:46:59.084259
(1 row)

INSERT 0 1
postgres=#
```

Hora de la caída:

```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
● melannitzul@bAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && date '+Inicio de falla: %Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'
mar 15 sep 2026 23:51:21 CST
Inicio de falla: 2026-09-15 23:51:21 CST
○ melannitzul@bAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$

```

Detener contenedor

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
● melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker stop pg_model
mar 15 sep 2026 23:52:12 CST
pg_model
○ melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$
```

Comprobar

```

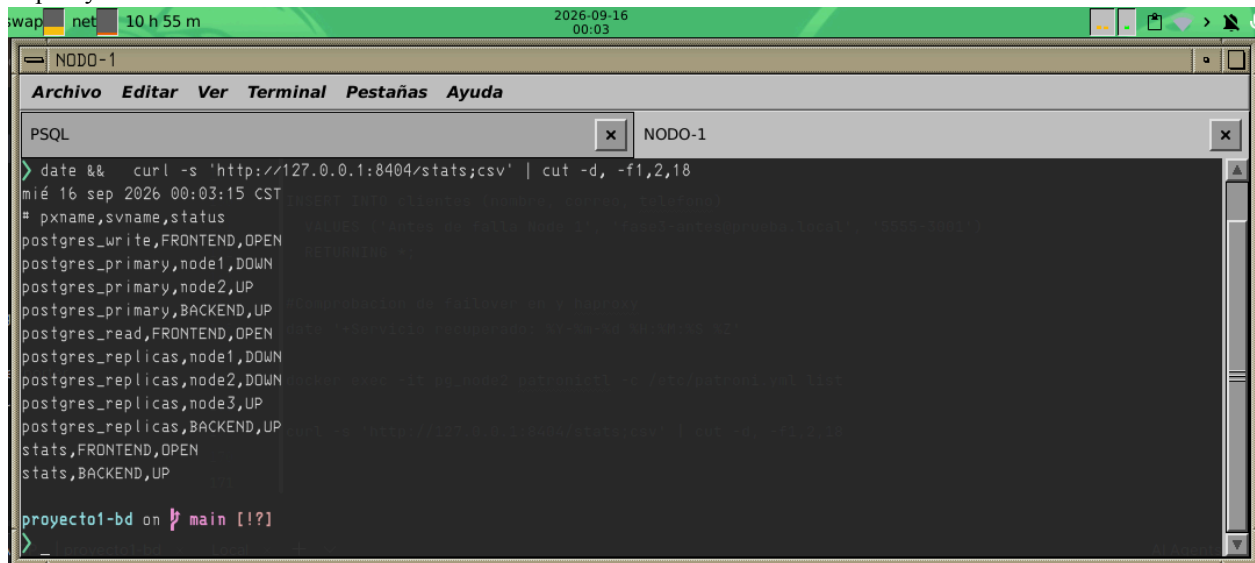
Problems Output Debug Console Terminal Ports
● melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker ps -a --filter name=pg_nodel
mar 15 sep 2026 23:53:29 CST
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                                  CREATED      STATUS      PORTS      NAMES
80e8fc31095f   proyecto1-patroni:pg16.15-patroni4.1.5  "/usr/local/bin/patr..."             3 hours ago   Exited (0)   About a minute ago   pg_nodel
○ melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$

```

Comprobación de servicio recuperado

```
wap net 2026-09-15 10 h 52 m  
NODO-1  
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda  
PSQL x NODO-1  
  
proyecto1-bd on p main [!?]  
> date '+Servicio recuperado: %Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'  
docker exec -it pg_node2 patronictl -c /etc/patroni.yml list  
Servicio recuperado: 2026-09-15 23:59:47 CST  
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) -----  
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |  
-----  
| node2 | 100.87.77.76:5433 | Leader | running | 15 | | | | | |  
-----  
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 15 | 0/608FDC0 | 0 | 0/608FDC0 | 0 | nofailover: true  
| | | | | | | | | | nosync: true |  
-----  
  
proyecto1-bd on p main [!?]  
>  
_
```

ha proxy

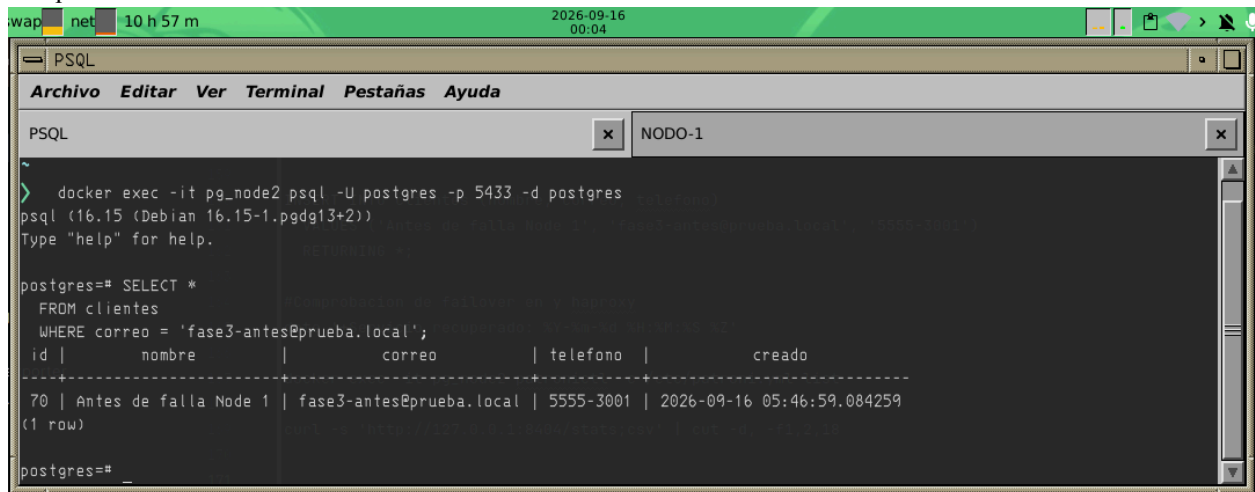


Terminal window titled "NODO-1" showing a curl command and its output. The command is: `date && curl -s 'http://127.0.0.1:8404/stats.csv' | cut -d, -f1,2,18`. The output shows a list of PostgreSQL components and their status.

```
mié 16 sep 2026 00:03:15 CST
# pxname,svname,status
postgres_write,FRONTEND,OPEN
postgres_primary,node1,DOWN
postgres_primary,node2,UP
postgres_primary,BACKEND,UP
postgres_read,FRONTEND,OPEN
postgres_replicas,node1,DOWN
postgres_replicas,node2,DOWN
postgres_replicas,node3,UP
postgres_replicas,BACKEND,UP
stats,FRONTEND,OPEN
stats,BACKEND,UP

proyecto1-bd on main [!?]
>
```

Comprobación de datos anteriores.



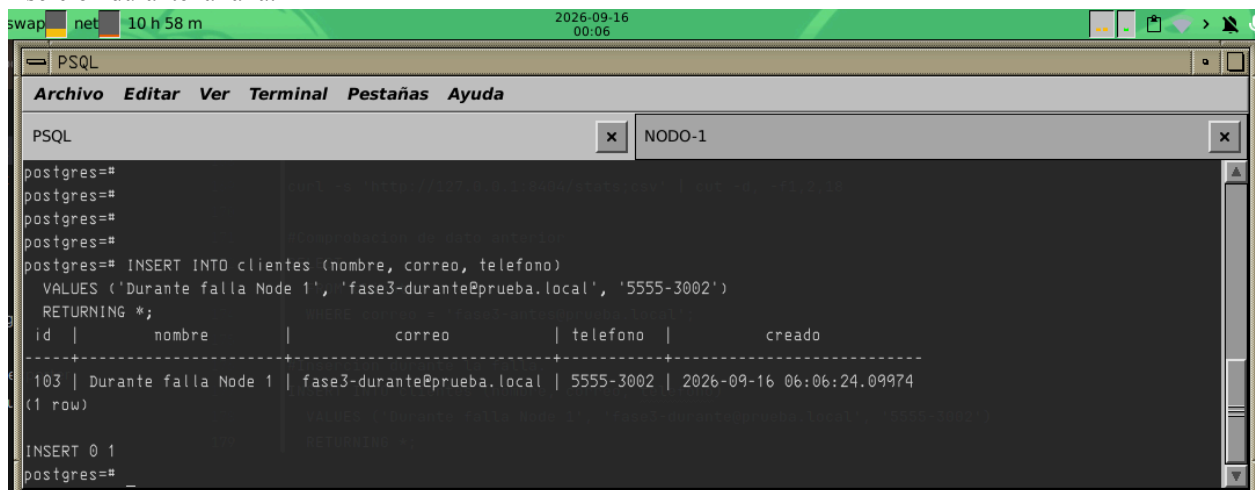
Terminal window titled "PSQL" showing a SQL query and its results. The query is: `SELECT * FROM clientes WHERE correo = 'fase3-antes@prueba.local'`. The output shows a single row of data.

```
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# SELECT *
FROM clientes
WHERE correo = 'fase3-antes@prueba.local';
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
 70 | Antes de falla Node 1 | fase3-antes@prueba.local | 5555-3001 | 2026-09-16 05:46:59.084259
(1 row)

postgres=#
```

Insertión durante la falla.

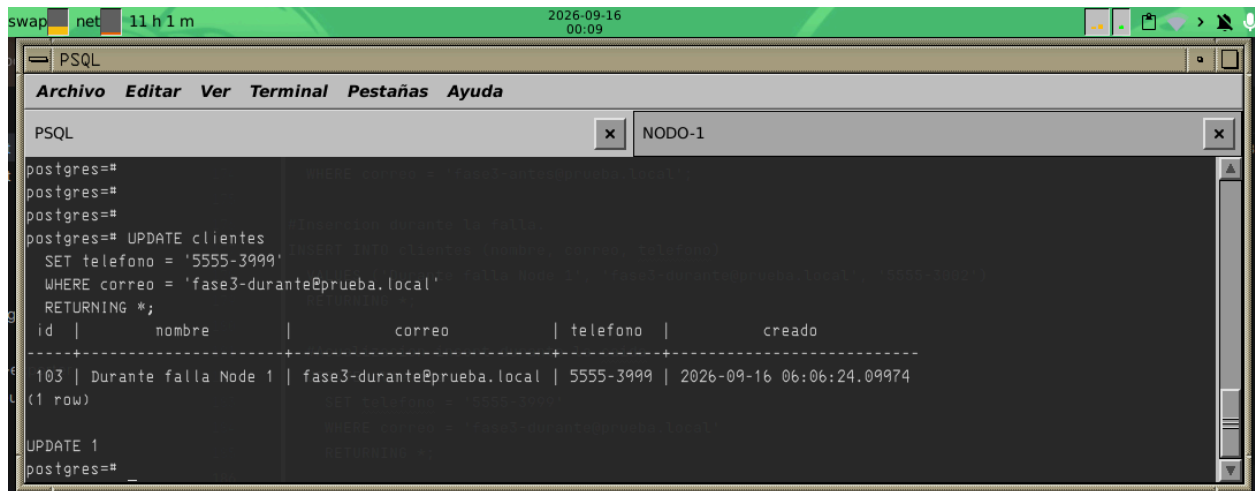


Terminal window titled "PSQL" showing a SQL insert statement and its results. The statement is: `INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono) VALUES ('Durante falla Node 1', 'fase3-durante@prueba.local', '5555-3002')`. The output shows a single row of data.

```
postgres=#
postgres=#
postgres=#
postgres=#
postgres=# INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono)
VALUES ('Durante falla Node 1', 'fase3-durante@prueba.local', '5555-3002')
RETURNING *;
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
103 | Durante falla Node 1 | fase3-durante@prueba.local | 5555-3002 | 2026-09-16 06:06:24.09974
(1 row)

INSERT 0 1
postgres=#
```

Actualización durante la caída.

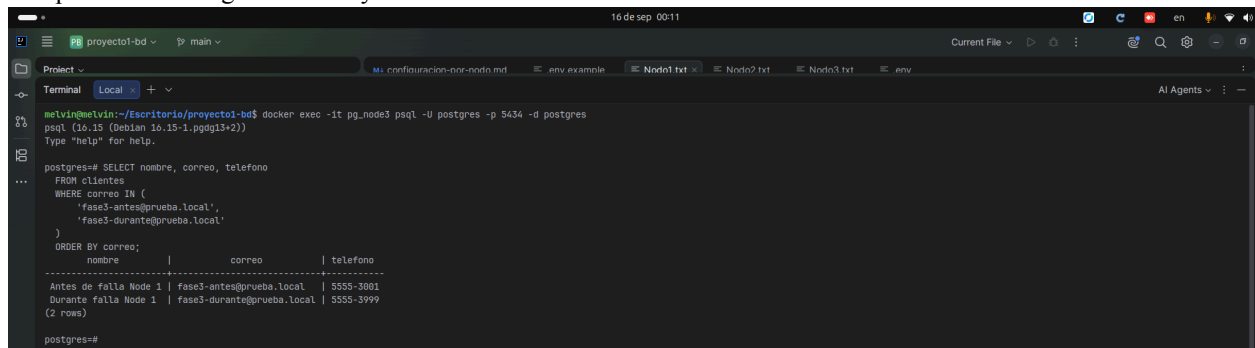


```
PSQL
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda

postgres=#
postgres=#
postgres=#
postgres=# UPDATE clientes
SET telefono = '5555-3999'
WHERE correo = 'fase3-durante@prueba.local'
RETURNING *;
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
 103 | Durante falla Node 1 | fase3-durante@prueba.local | 5555-3999 | 2026-09-16 06:06:24.09974
(1 row)

UPDATE 1
postgres=#
```

Comprobación de registros antes y durante la caída.

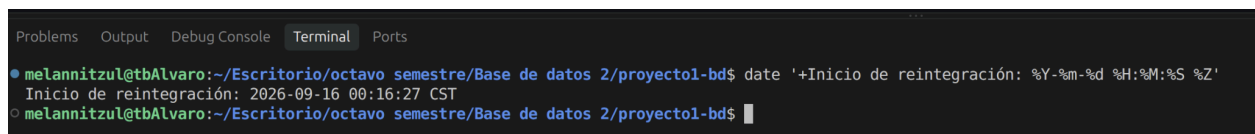


```
melvin@melvin:~/Escritorio/proyecto1-bd$ docker exec -it pg_node1 psql -U postgres -p 5434 -d postgres
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# SELECT nombre, correo, telefono
FROM clientes
WHERE correo IN (
    'fase3-antes@prueba.local',
    'fase3-durante@prueba.local'
)
ORDER BY correo;
 nombre | correo | telefono
-----+-----+-----
 Antes de falla Node 1 | fase3-antes@prueba.local | 5555-3801
 Durante falla Node 1 | fase3-durante@prueba.local | 5555-3999
(2 rows)

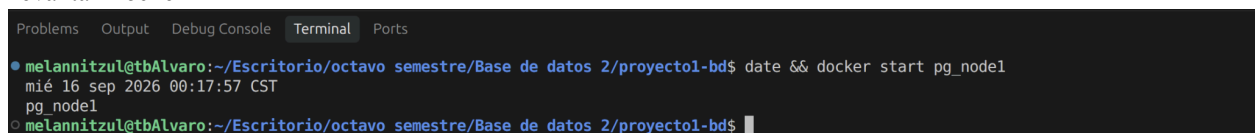
postgres=#
```

Reiniciar Nodo 1



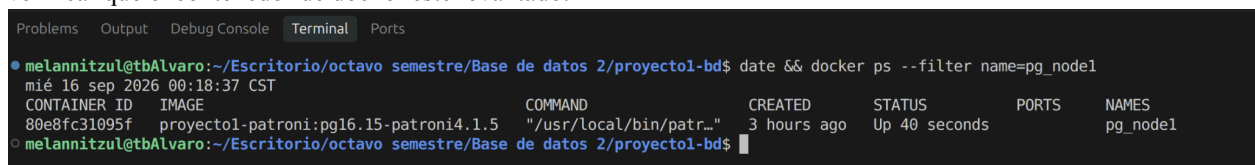
```
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date '+Inicio de reintegración: %Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'
Inicio de reintegración: 2026-09-16 00:16:27 CST
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$
```

Levantar Docker



```
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker start pg_node1
mié 16 sep 2026 00:17:57 CST
pg_node1
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$
```

Verificar que el contenedor de docker esté levantado:



```
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker ps --filter name=pg_node1
mié 16 sep 2026 00:18:37 CST
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
80e8fc31095f   proyecto1-patroni:pg16.15-patroni4.1.5  "/usr/local/bin/patr..."  3 hours ago   Up 40 seconds   pg_node1
```

En Node 1, comprobar los datos generados durante la falla:

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
meLannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker exec -it pg_node1 psql -U postgres -p 5432 -d postgres -c "SELECT nombre, correo, telefono FROM clientes WHERE correo IN ('fase3-antes@prueba.local','fase3-durante@prueba.local') ORDER BY correo;"
mié 16 sep 2026 00:23:04 CST

```

	nombre	correo	telefono
Antes de falla Node 1	fase3-antes@prueba.local	fase3-antes@prueba.local	5555-3001
Durante falla Node 1	fase3-durante@prueba.local	fase3-durante@prueba.local	5555-3999

```
(2 rows)
```

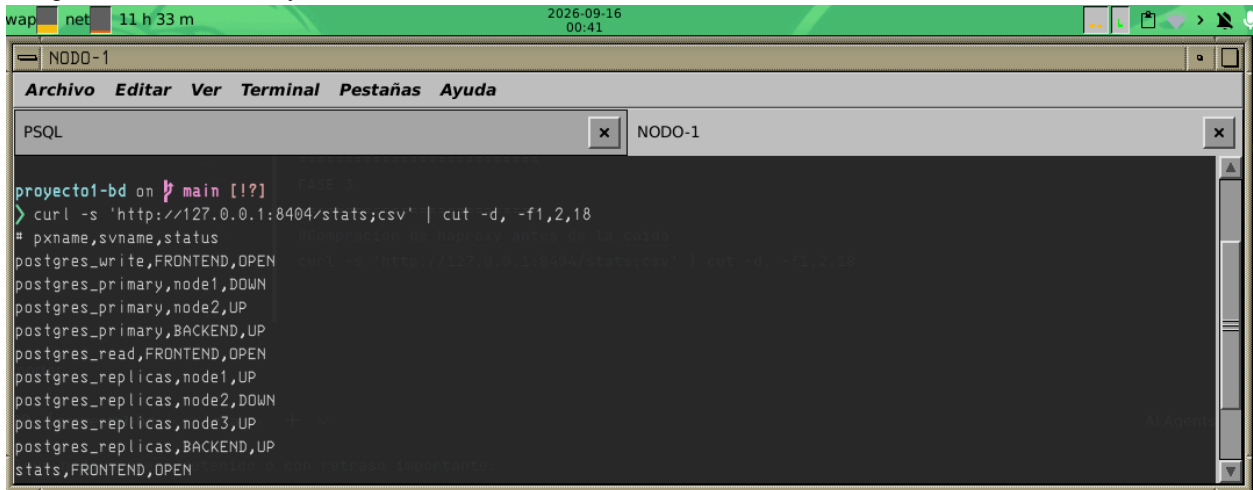
Registrar el final

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
meLannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date '+Node 1 reintegrado: %Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'
Node 1 reintegrado: 2026-09-16 00:23:49 CST
meLannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$
```

10.2 Falla de Nodo 2

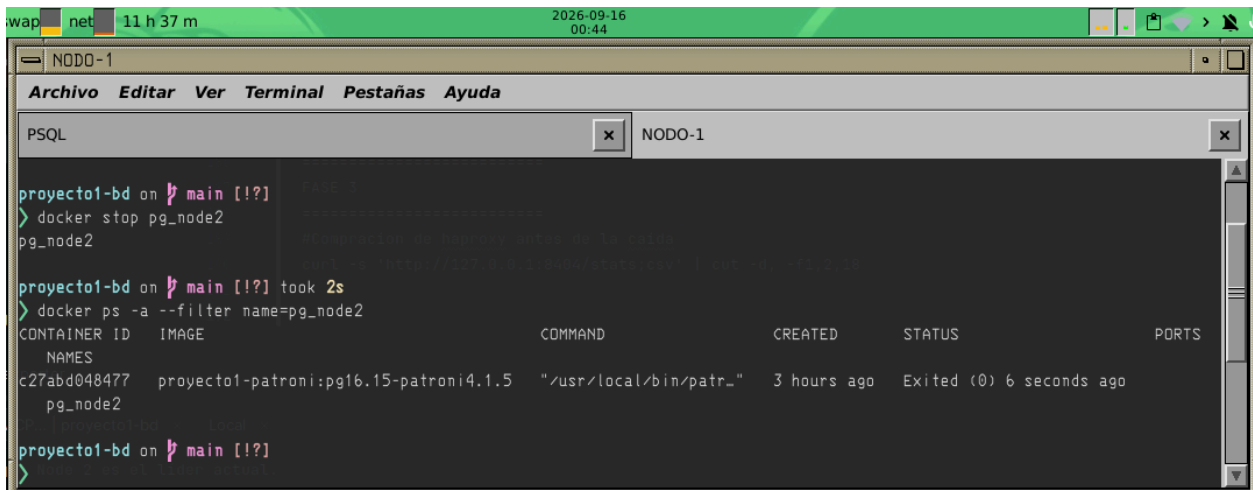
[regresar bitacora](#)

Comprobación de HAProxy antes de la falla.



```
wap net 11 h 33 m 2026-09-16 00:41
NODO-1
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
PSQL
proyecto1-bd on main [!?]
> curl -s 'http://127.0.0.1:8404/stats;csv' | cut -d, -f1,2,18
# pxname,svname,status
postgres_write,FRONTEND,OPEN
postgres_primary,node1,DOWN
postgres_primary,node2,UP
postgres_primary,BACKEND,UP
postgres_read,FRONTEND,OPEN
postgres_replicas,node1,UP
postgres_replicas,node2,DOWN
postgres_replicas,node3,UP
postgres_replicas,BACKEND,UP
stats,FRONTEND,OPEN
```

Caída de nodo 2 cuando era líder.



```
wap net 11 h 37 m 2026-09-16 00:44
NODO-1
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
PSQL
proyecto1-bd on main [!?]
> docker stop pg_node2
pg_node2
proyecto1-bd on main [!?] took 2s
> docker ps -a --filter name=pg_node2
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
c27abd048477   proyecto1-patroni:pg16.15-patroni4.1.5  "/usr/local/bin/patr-"  3 hours ago   Exited (0) 6 seconds ago
pg_node2
proyecto1-bd on main [!?]
>
```

Comprobar el failover

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date '+Node 1 promovido: %Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'
Node 1 promovido: 2026-09-16 00:47:47 CST

Problems Output Debug Console Terminal Ports
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker exec -it pg_model patronictl -c /etc/patroni.yml list
mié 16 sep 2026 00:49:56 CST
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) -----+-----+-----+-----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 16 | | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 16 | 0/6092C38 | 0 | 0/6092C38 | 0 | nofailover: true |
| | | | | | | | | | nosync: true |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$
```

Comprobación de la caída en HAProxy

100% cpu mem swap net 11 h 39 m 2026-09-16 00:47

NODO-1

Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

PSQL x NODO-1

```
proyecto1-bd on # main [!?]
> docker ps --filter name=haproxy_cluster_ha
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED   STATUS    PORTS                               NAMES
149e4241802e   haproxy:2.9.9  "docker-entrypoint.s-"   About an hour ago   Up About an hour                   haproxy_cluster_ha

proyecto1-bd on # main [!?]
> curl -s 'http://127.0.0.1:8404/stats;csv' | cut -d, -f1,2,18
# pxname,svname,status
postgres_write,FRONTEND,OPEN
postgres_primary,node1,UP
postgres_primary,node2,DOWN
postgres_primary,BACKEND,UP
postgres_read,FRONTEND,OPEN
postgres_replicas,node1,DOWN
postgres_replicas,node2,DOWN
postgres_replicas,node3,UP
postgres_replicas,BACKEND,UP
stats,FRONTEND,OPEN
stats,BACKEND,UP
```

Comprobación de dato creado durante la caída en fase 3

```
16 de sep 01:02
Go Run Terminal Help
projecto1-bd
Problems Output Debug Console Terminal Ports
postgres=#
SELECT nombre, correo, telefono
FROM clientes
WHERE correo = 'fase3-durante@prueba.local';
 nombre | correo | telefono
-----+-----+-----
 Durante falla Node 1 | fase3-durante@prueba.local | 5555-3999
(1 row)

postgres=#
```

Insertar un registro durante la caída de Node 2:

```
16 de sep 01:06
Go Run Terminal Help
projecto1-bd

postgres=# INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono)
VALUES ('Durante falla Node 2', 'fase4-durante@prueba.local', '5555-4001')
RETURNING *;
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
 136 | Durante falla Node 2 | fase4-durante@prueba.local | 5555-4001 | 2026-09-16 07:06:35.343804
(1 row)

INSERT 0 1
postgres=#
```

Actualizar registro insertado durante la caída:

```
16 de sep 01:14
Go Run Terminal Help
projecto1-bd

postgres=# UPDATE clientes
SET telefono = '5555-4999'
WHERE correo = 'fase4-durante@prueba.local'
RETURNING *;
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----+-----+-----+-----+-----
 136 | Durante falla Node 2 | fase4-durante@prueba.local | 5555-4999 | 2026-09-16 07:06:35.343804
(1 row)

UPDATE 1
postgres=#
```

Reintegración de Node 2.

100% cpu mem swap net 12 h 8 m 2026-09-16 01:16

NODO-1

Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

PSQL

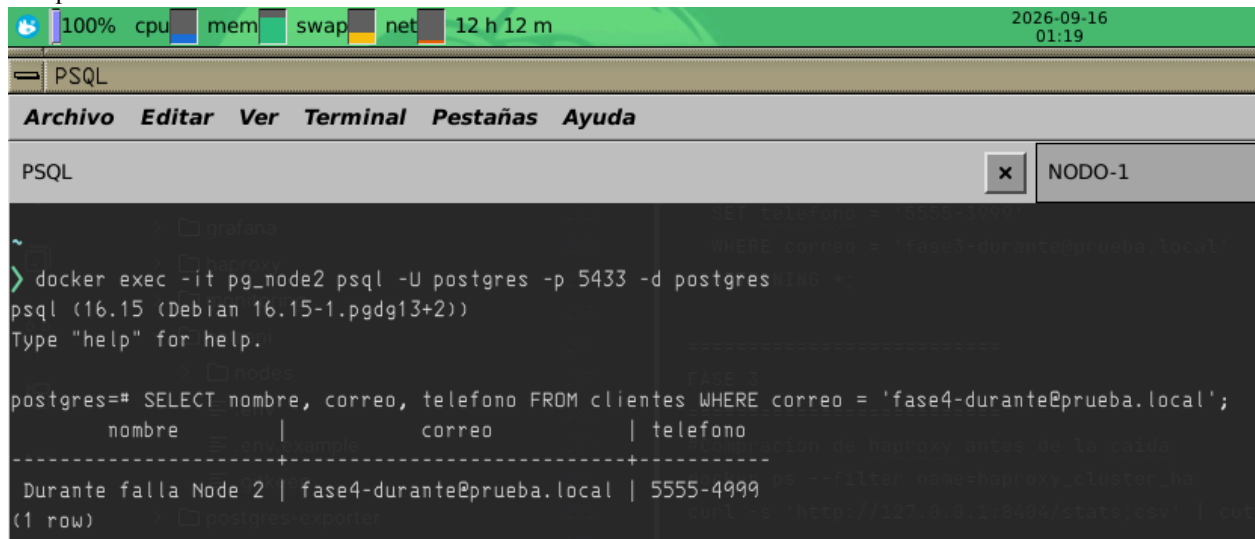
```
projecto1-bd on main [!?]
> date '+Inicio de reintegración Node 2: %Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'
Inicio de reintegración Node 2: 2026-09-16 01:15:34 CST

projecto1-bd on main [!?]
> docker start pg_node2
pg_node2

projecto1-bd on main [!?]
> docker ps --filter name=pg_node2
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
c27abd048477   proyecto1-patroni:pg16.15-patroni4.1.5 "/usr/local/bin/patr..." 4 hours ago   Up 9 seconds   pg_node2
```

Verificación de la reintegración.

Comprobación de datos actualizados durante la caída en nodo 2.

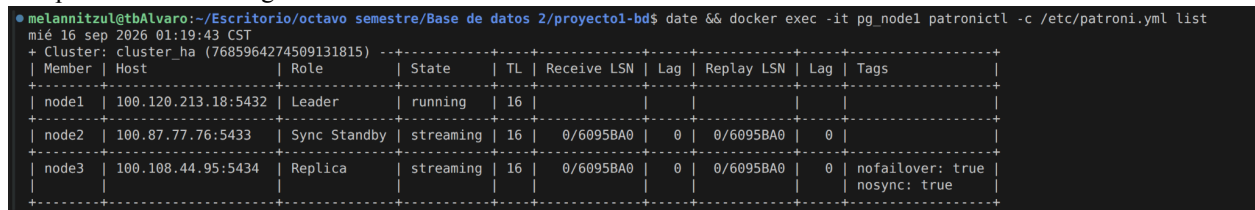


The screenshot shows a PostgreSQL terminal window with a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Terminal, Pestañas, Ayuda) and a title bar (PSQL). The terminal displays the following output:

```
~
> docker exec -it pg_node2 psql -U postgres -p 5433 -d postgres
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# SELECT nombre, correo, telefono FROM clientes WHERE correo = 'fase4-durante@prueba.local';
 nombre | correo | telefono 
-----+-----+-----
 Durante falla Node 2 | fase4-durante@prueba.local | 5555-4999
(1 row)
```

Comprobación de reintegración de node 2 desde node 1.



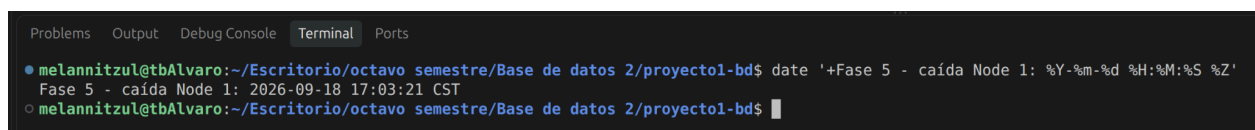
The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
mié 16 sep 2026 01:19:43 CST
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815)
+ Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
+ node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 16 | | | | | |
+ node2 | 100.87.77.76:5433 | Sync Standby | streaming | 16 | 0/6095BA0 | 0 | 0/6095BA0 | 0 |
+ node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 16 | 0/6095BA0 | 0 | 0/6095BA0 | 0 | nofailover: true
+ | nosync: true
```

11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)

Escenario: caída simultánea de Nodo 1 y Nodo 2, dejando únicamente al Nodo 3 disponible en modo de solo lectura.

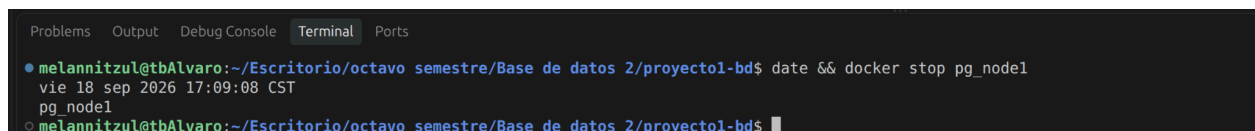
Caída de nodo 1.



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
mié 16 sep 2026 01:19:43 CST
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815)
+ Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
+ node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 16 | | | | | |
+ node2 | 100.87.77.76:5433 | Sync Standby | streaming | 16 | 0/6095BA0 | 0 | 0/6095BA0 | 0 |
+ node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 16 | 0/6095BA0 | 0 | 0/6095BA0 | 0 | nofailover: true
+ | nosync: true
```

Detener servicio



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
mié 16 sep 2026 01:19:43 CST
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815)
+ Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
+ node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 16 | | | | | |
+ node2 | 100.87.77.76:5433 | Sync Standby | streaming | 16 | 0/6095BA0 | 0 | 0/6095BA0 | 0 |
+ node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 16 | 0/6095BA0 | 0 | 0/6095BA0 | 0 | nofailover: true
+ | nosync: true
```

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
● melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker ps -a --filter name=pg_node1
vie 18 sep 2026 17:10:08 CST
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
80e8fc31095f   proyecto1-patroni:pg16.15-patroni4.1.5  "/usr/local/bin/patr..."  2 days ago    Exited (0) 55 seconds ago                pg_node1
○ melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$
```

Caída de nodo 2.

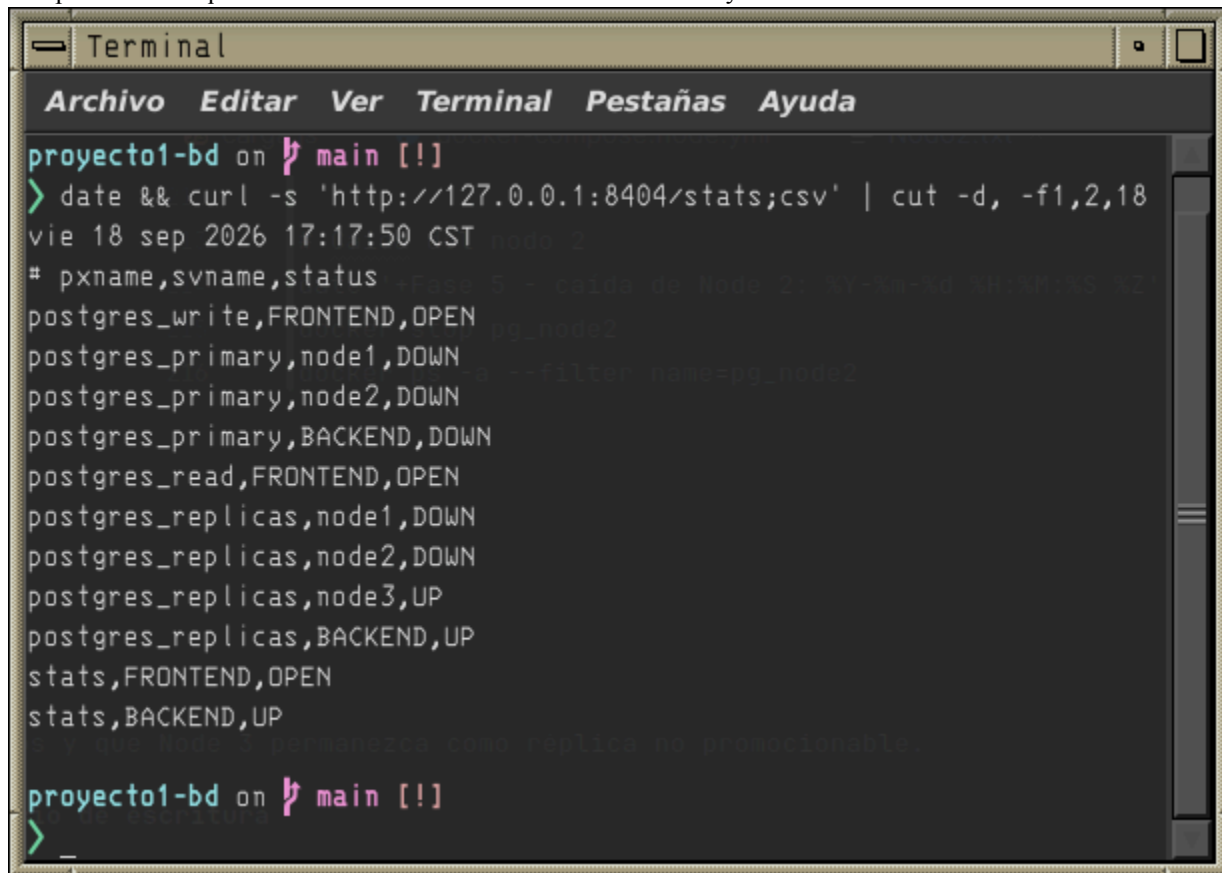
```
Terminal
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
> date '+Fase 5 - caída de Node 2: %Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'
docker stop pg_node2
docker ps -a --filter name=pg_node2
Fase 5 - caída de Node 2: 2026-09-18 17:12:31 CST
pg_node2
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
c27abd048477   proyecto1-patroni:pg16.15-patroni4.1.5  "/usr/local/bin/patr..."  2 days ago    Exited (0) Less than a second ago                pg_node2
proyecto1-bd on main [!]
```

NODO 3: Comprobacion del estado de emergencia

```
Terminal Local x + v
melvin@melvin:~/Escritorio/proyecto1-bd$ # Comprobacion del estado de emergencia

date
docker exec -it pg_node3 patronictl -c /etc/patroni.yml list
vie 18 sep 2026 17:16:08 CST
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Member | Host           | Role   | State  | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node3   | 100.108.44.95:5434 | Replica | running | 43 | 0/609A848 | 0 | 0/609A848 | 0 | nofailover: true |
|         |                   |         |         |    |            |   |            |   | nosync: true     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

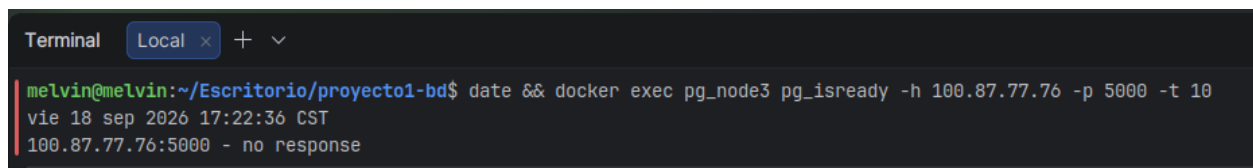
Comprobación de que no existe servicio de escritura desde HAProxy.



A terminal window titled "Terminal" with a menu bar containing "Archivo", "Editar", "Ver", "Terminal", "Pestañas", and "Ayuda". The terminal shows the output of a curl command to the HAProxy stats page. The output is a CSV file with columns: pxname, svname, status, and weight. The data shows that the primary nodes (node1 and node2) are in a "DOWN" state, while the replica nodes (node3 and node4) are in an "UP" state. The stats section shows that the primary nodes are in a "DOWN" state, while the replica nodes are in an "UP" state.

```
proyecto1-bd on main [!]  
> date && curl -s 'http://127.0.0.1:8404/stats;csv' | cut -d, -f1,2,18  
vie 18 sep 2026 17:17:50 CST node_2  
# pxname,svname,status  
postgres_write,FRONTEND,OPEN  
postgres_primary,node1,DOWN  
postgres_primary,node2,DOWN  
postgres_primary,BACKEND,DOWN  
postgres_read,FRONTEND,OPEN  
postgres_replicas,node1,DOWN  
postgres_replicas,node2,DOWN  
postgres_replicas,node3,UP  
postgres_replicas,BACKEND,UP  
stats,FRONTEND,OPEN  
stats,BACKEND,UP
```

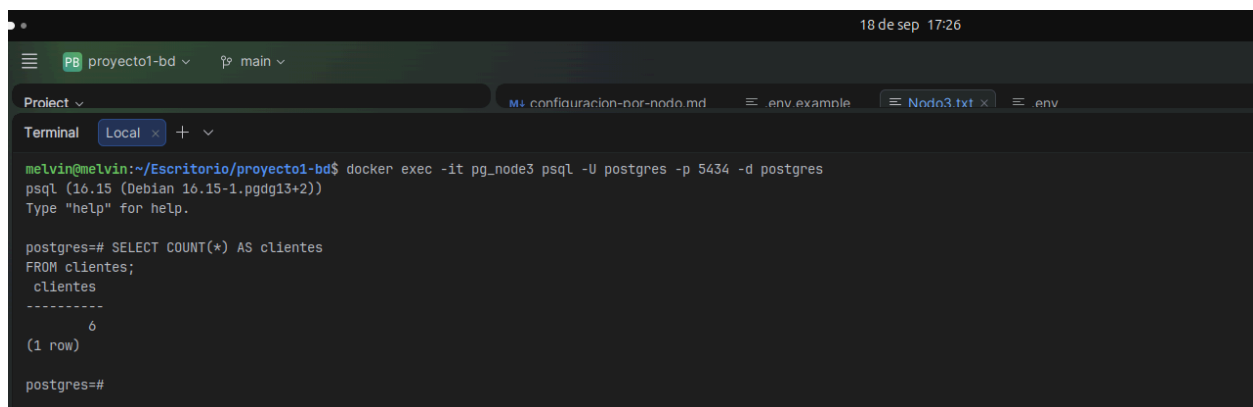
Nodo 3: Comprobación del puerto de escritura



A terminal window titled "Terminal" with a menu bar containing "Local", "+", and "v". The terminal shows the output of a docker exec command to the pg_isready command. The output shows that the primary node (node1) is in a "DOWN" state, while the replica nodes (node3 and node4) are in an "UP" state.

```
melvin@melvin:~/Escritorio/proyecto1-bd$ date && docker exec pg_node3 pg_isready -h 100.87.77.76 -p 5000 -t 10  
vie 18 sep 2026 17:22:36 CST  
100.87.77.76:5000 - no response
```

Nodo 3: Comprobación de lecturas



A terminal window titled "Terminal" with a menu bar containing "Local", "+", and "v". The terminal shows the output of a docker exec command to the psql command. The output shows that the primary node (node1) is in a "DOWN" state, while the replica nodes (node3 and node4) are in an "UP" state.

```
melvin@melvin:~/Escritorio/proyecto1-bd$ docker exec -it pg_node3 psql -U postgres -p 5434 -d postgres  
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))  
Type "help" for help.  
  
postgres=# SELECT COUNT(*) AS clientes  
FROM clientes;  
clientes  
-----  
6  
(1 row)  
  
postgres=#
```

Nodo 3: Comprobación de escrituras bloqueadas

```
Terminal Local x + v
melvin@melvin:~/Escritorio/proyecto1-bd$ date && docker exec -it pg_node3 psql -U postgres -p 5434 -d postgres
vie 18 sep 2026 17:28:53 CST
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono)
VALUES ('Intento Fase 5', 'fase5@prueba.local', '5555-5000');
ERROR:  cannot execute INSERT in a read-only transaction
postgres=#
```

```
postgres=# SELECT *
FROM clientes
WHERE correo = 'fase5@prueba.local';
 id | nombre | correo | telefono | creado
----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)

postgres=#
```

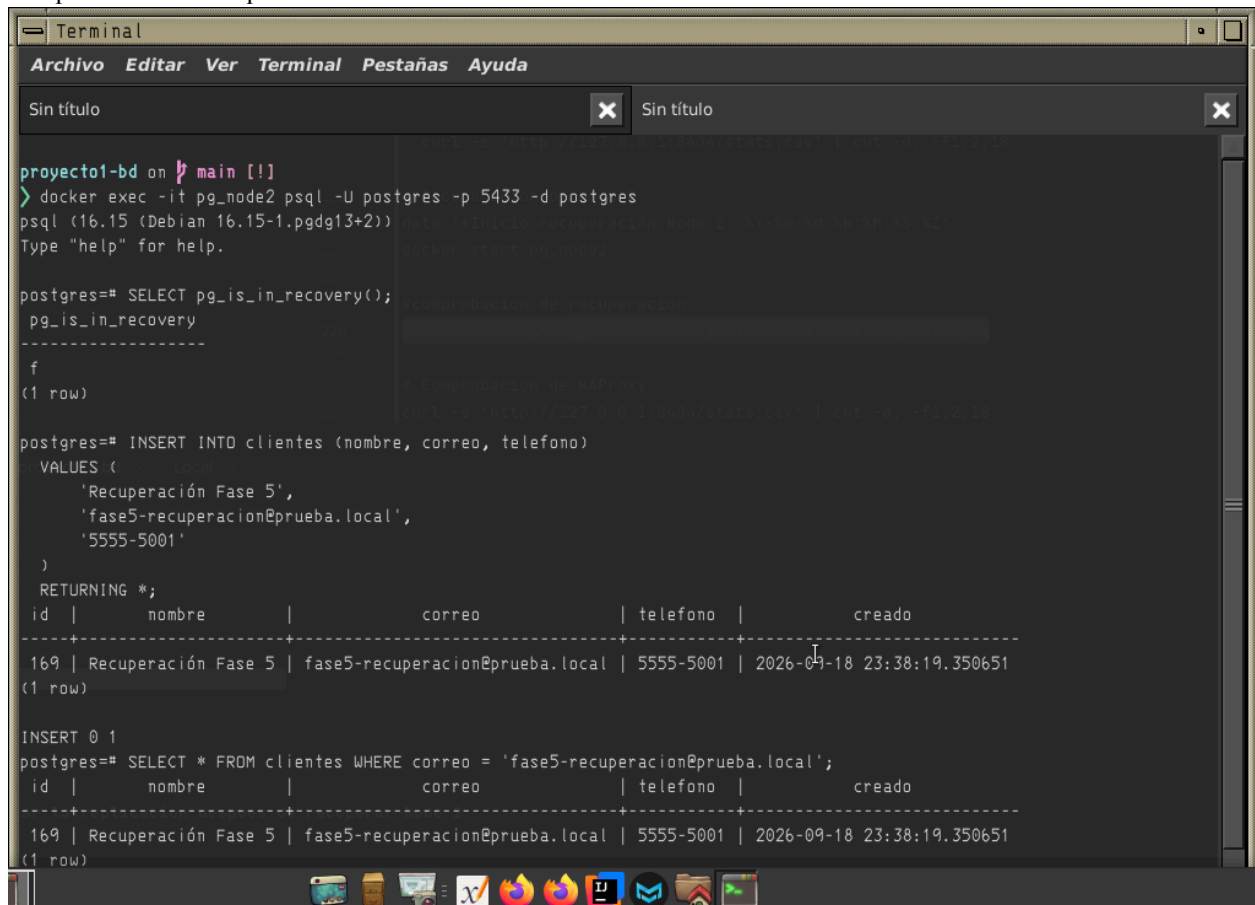
Recuperación de nodo 2.

```
Terminal
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

proyecto1-bd on p main [!]
> date '+Inicio recuperación Node 2: %Y-%m-%d %H:%M:%S %Z' && docker start pg_node2
Inicio recuperación Node 2: 2026-09-18 17:34:11 CST
pg_node2
Inicio recuperación Node 2: 2026-09-18 17:34:11 CST
docker start pg_node2

proyecto1-bd on p main [!]
> docker exec -it pg_node2 patronictl -c /etc/patroni.yml list
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) -----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Member | Host          | Role    | State   | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node2   | 100.87.77.76:5433 | Leader  | running | 44 |              |     |              |     |               |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node3   | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 44 | 0/609A960   | 0   | 0/609A960   | 0   | nofailover: true |
|         |                  |         |          |    |              |     |              |     | nosync: true     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Comprobación de recuperación del servicio de escritura.



A terminal window titled "Terminal" with a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Terminal, Pestañas, Ayuda) and two tabs labeled "Sin título". The terminal shows the execution of a Docker command to run a PostgreSQL container named "pg_node2". Inside the container, the user runs a SQL query to check the recovery status, which returns "f" (false). Then, the user inserts a new record into the "clientes" table. The terminal output shows the successful insertion of a record with ID 169.

```
proyecto1-bd on main []  
> docker exec -it pg_node2 psql -U postgres -p 5433 -d postgres  
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))  
Type "help" for help.  
  
postgres=# SELECT pg_is_in_recovery();  
pg_is_in_recovery  
-----  
f  
(1 row)  
  
postgres=# INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono)  
VALUES (  
    'Recuperación Fase 5',  
    'fase5-recuperacion@prueba.local',  
    '5555-5001'  
)  
RETURNING *;  
id | nombre | correo | telefono | creado  
-----  
169 | Recuperación Fase 5 | fase5-recuperacion@prueba.local | 5555-5001 | 2026-09-18 23:38:19.350651  
(1 row)  
  
INSERT 0 1  
postgres=# SELECT * FROM clientes WHERE correo = 'fase5-recuperacion@prueba.local';  
id | nombre | correo | telefono | creado  
-----  
169 | Recuperación Fase 5 | fase5-recuperacion@prueba.local | 5555-5001 | 2026-09-18 23:38:19.350651  
(1 row)
```

Comprobación de replicación en nodo 3



A terminal window titled "Terminal" with a menu bar (Local, +, v). The terminal shows the execution of a Docker command to run a PostgreSQL container named "pg_node3". Inside the container, the user runs a SQL query to select all records from the "clientes" table where the email is "fase5-recuperacion@prueba.local". The terminal output shows the successful retrieval of a record with ID 169.

```
melvin@melvin:~/Escritorio/proyecto1-bd$ date && docker exec -it pg_node3 psql -U postgres -p 5434 -d postgres  
vie 18 sep 2026 17:41:01 CST  
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))  
Type "help" for help.  
  
postgres=# SELECT *  
FROM clientes  
WHERE correo = 'fase5-recuperacion@prueba.local';  
id | nombre | correo | telefono | creado  
-----  
169 | Recuperación Fase 5 | fase5-recuperacion@prueba.local | 5555-5001 | 2026-09-18 23:38:19.350651  
(1 row)  
  
postgres=#
```

Reintegración de nodo 1.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date '+Inicio reintegración Node 1: %Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'
docker start pg_model
Inicio reintegración Node 1: 2026-09-18 17:45:53 CST
pg_model
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$
```

Vefiricacion en patronic

```
Error: response from daemon: no such container: pg_model
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ sleep 30 && docker exec -it pg_model patronictl -c /etc/patroni.yml list
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) -----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Sync Standby | streaming | 44 | 0/609D290 | 0 | 0/609D290 | 0 | |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
| node2 | 100.87.77.76:5433 | Leader | running | 44 | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 44 | 0/609D290 | 0 | 0/609D290 | 0 | nofailover: true |
| | | | | | | | | | | nosync: true |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$
```

Devolver a nodo 1 como lider

```
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ docker exec -it pg_model patronictl -c /etc/patroni.yml switchover --leader node2 --confirm
e node1 --force
Current cluster topology
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) -----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 45 | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
| node2 | 100.87.77.76:5433 | Sync Standby | streaming | 45 | 0/609D530 | 0 | 0/609D530 | 0 | |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 45 | 0/609D530 | 0 | 0/609D530 | 0 | nofailover: true |
| | | | | | | | | | | nosync: true |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
```

```
18 de sep 17:56
Run Terminal Help
projecto1-bd
Problems Output Debug Console Terminal Ports
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ docker exec -it pg_model patronictl -c /etc/patroni.yml switchover --leader node1 --confirm
Current cluster topology
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) -----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 45 | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
| node2 | 100.87.77.76:5433 | Sync Standby | streaming | 45 | 0/609D530 | 0 | 0/609D530 | 0 | |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 45 | 0/609D530 | 0 | 0/609D530 | 0 | nofailover: true |
| | | | | | | | | | | nosync: true |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
```

```
18 de sep 17:58
Go Run Terminal Help
projecto1-bd
Problems Output Debug Console Terminal Ports
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ docker exec -it pg_node1 patronictl -c /etc/patroni.yml list
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) +-----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 45 | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node2 | 100.87.77.76:5433 | Sync Standby | streaming | 45 | 0/609D530 | 0 | 0/609D530 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 45 | 0/609D530 | 0 | 0/609D530 | 0 | nofailover: true |
| | | | | | | | | | nosync: true |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)

Se utilizó k6 para generar carga controlada de lectura/escritura sobre los Nodos 1 y 2, provocando la caída de un nodo principal al alcanzar aproximadamente el 50% de las operaciones.

Escenario A

Estado inicial.

```
projecto1-bd on main Ver Insertar Formato Herramientas Extensiones Ayuda
> date && docker exec pg_node2 patronictl -c /etc/patroni.yml list
vie 18 sep 2026 19:47:30 CST
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) +-----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 47 | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node2 | 100.87.77.76:5433 | Sync Standby | streaming | 47 | 0/6B882B0 | 0 | 0/6B882B0 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 47 | 0/6B882B0 | 0 | 0/6B882B0 | 0 | nofailover: true |
| | | | | | | | | | nosync: true |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Cantidad de registros antes de la prueba.

```
2026-09-18
19:39
Terminal
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
Sin título X Sin título X Sin título X
postgres=# SELECT COUNT(*) FROM clientes;
count
-----
       7
(1 row)
```

Inicio de la carga masiva.

```
100% mem swap net 4 h 17 m 2026-09-18 19:48
```

Terminal

Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

Sin título X Sin título

```
xcodeshare  
proyecto1-bd on main  
> date && ./scripts/ejecutar-carga.sh mixta  
vie 18 sep 2026 19:48:31 CST  
Modo: mixta  
Inicio: 2026-09-18 19:48:31 CST  
Resumen JSDN: /tmp/proyecto1-fase6/mixta-20260918-194831.json
```

Grafana

```
execution: local  
script: /home/brigido/Escritorio/ss2026/bd2/proyecto1-bd/scripts/carga.js  
output: -  
  
scenarios: (100.00%) 1 scenario, 20 max VUs, 2m30s max duration (incl. graceful stop):  
    * default: 20 looping VUs for 2m0s (gracefulStop: 30s)
```

```
_running (0m07.2s), 20/20 VUs, 772 complete and 0 interrupted iterations  
default [=>-----] 20 VUs 0m07.2s/2m0s
```

Tiempo de falla

```
meIannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z' && docker stop pg_node1
2026-09-18 19:49:33 CST
pg_node1
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
```

Tiempo de recuperación

```
proyecto1-bd on main
> date && curl -s 'http://127.0.0.1:8404/stats;csv' | cut -d, -f1,2,18
vie 18 sep 2026 19:49:38 CST
# pxname,svname,status
postgres_write,FRONTEND,OPEN
postgres_primary,node1,DOWN
postgres_primary,node2,UP
postgres_primary,BACKEND,UP
postgres_read,FRONTEND,OPEN
postgres_replicas,node1,DOWN
postgres_replicas,node2,UP 1/3
postgres_replicas,node3,UP
postgres_replicas,BACKEND,UP
stats,FRONTEND,OPEN
stats,BACKEND,UP
```

Resultado obtenidos:

```
100% mem swap net 4 h 22 m 2026-09-18 19:54
Terminal
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
Sin título Sin título Sin
CUSTOM
escrituras_exitosas.....: 14755 122.825264/s
latencia_escritura_ms.....: avg=31.62ms min=2ms med=9ms max=3.07s p(90)=48ms p(95)=53ms
{ periodo:antes_falla }....: avg=44.25ms min=33ms med=42ms max=288ms p(90)=53ms p(95)=57ms
{ periodo:despues_falla }...: avg=20.92ms min=2ms med=3ms max=3.07s p(90)=7ms p(95)=25ms
latencia_lectura_ms.....: avg=29.93ms min=0s med=1ms max=450ms p(90)=72ms p(95)=92ms
{ periodo:antes_falla }....: avg=31.97ms min=0s med=1ms max=450ms p(90)=73.6ms p(95)=116.29ms
{ periodo:despues_falla }...: avg=28.2ms min=0s med=1ms max=350ms p(90)=70ms p(95)=84.19ms
lecturas_exitosas.....: 14812 123.29975/s
operaciones_exitosas.....: 29567 246.125014/s
{ periodo:antes_falla }....: 13590 113.127437/s
{ periodo:despues_falla }...: 15977 132.997576/s
operaciones_fallidas.....: 57 0.474486/s
{ periodo:antes_falla }....: 0 0/s
{ periodo:despues_falla }...: 57 0.474486/s
operaciones_totales.....: 29624 246.5995/s
{ periodo:antes_falla }....: 13590 113.127437/s
{ periodo:despues_falla }...: 16034 133.472062/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=162.12ms min=102.31ms med=144.63ms max=3.38s p(90)=213.46ms p(95)=229.68ms
iterations.....: 14812 123.29975/s
vus.....: 20 min=20 max=20
vus_max.....: 20 min=20 max=20
*** En Node 3 ***

NETWORK
data_received.....: 0 B 0 B/s
data_sent.....: 0 B 0 B/s
```

comprobar replicacion desde nodo 3

18 de sep 20:12

projecto1-bdmain

Current File

projecto1-bd ~/Escritorio/projecto1-bd

configuracion-por-nodo.mdenv.exampleNodo3.txt.gitignoreenv

Some of the ignored diagnostics are not evaluated from analysis and search

View diagnostics

TerminalLocalLocal (2) + -

postgres=# SELECT COUNT(*) AS clientes FROM clientes;

SELECT id, nombre, correo, creado

FROM clientes

WHERE correo LIKE 'carga-%@prueba.local'

ORDER BY id DESC

LIMIT 10;

clientes

14766

(1 row)

id | nombre | correo | creado

38274 | Carga 20260918-194831-3-560 | carga-20260918-194831-3-560@prueba.local | 2026-09-19 01:50:31.573769

38273 | Carga 20260918-194831-20-561 | carga-20260918-194831-20-561@prueba.local | 2026-09-19 01:50:31.573362

38272 | Carga 20260918-194831-4-561 | carga-20260918-194831-4-561@prueba.local | 2026-09-19 01:50:31.571964

38271 | Carga 20260918-194831-19-562 | carga-20260918-194831-19-562@prueba.local | 2026-09-19 01:50:31.571977

38270 | Carga 20260918-194831-8-563 | carga-20260918-194831-8-563@prueba.local | 2026-09-19 01:50:31.562174

38269 | Carga 20260918-194831-12-561 | carga-20260918-194831-12-561@prueba.local | 2026-09-19 01:50:31.561387

38268 | Carga 20260918-194831-14-561 | carga-20260918-194831-14-561@prueba.local | 2026-09-19 01:50:31.561011

38267 | Carga 20260918-194831-5-559 | carga-20260918-194831-5-559@prueba.local | 2026-09-19 01:50:31.557965

38266 | Carga 20260918-194831-15-563 | carga-20260918-194831-15-563@prueba.local | 2026-09-19 01:50:31.557012

38265 | Carga 20260918-194831-13-562 | carga-20260918-194831-13-562@prueba.local | 2026-09-19 01:50:31.553114

(10 rows)

Restablecer nodo 1

ProblemsOutputDebug ConsoleTerminalPorts

melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd\$ docker start pg_node1

pg_node1

melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd\$

Métrica	Antes de la falla	Después de la falla
Cantidad total de operaciones	13,590	16,034
Operaciones completadas	13,590	15,977
Operaciones fallidas	0	57
Tiempo de respuesta promedio	Lectura: 31.97 ms; escritura: 44.25 ms	Lectura: 28.20 ms; escritura: 20.92 ms
Latencia	Lectura: 116.29 ms; escritura: 57 ms	Lectura: 84.19 ms; escritura: 25 ms
Disponibilidad del servicio (%)	100 %	99.64 %

Escenario B

Iniciar carga mixta.

```
proyecto1-bd on main
> date && ./scripts/ejecutar-carga.sh mixta
vie 18 sep 2026 20:18:08 CST
Modo: mixta
Inicio: 2026-09-18 20:18:08 CST
Resumen JSON: /tmp/proyecto1-fase6/mixta-20260918-201808.json

  Grafana
  1 2 3
  4 5 6
  7 8 9
  10 11 12
  13 14 15
  16 17 18
  19 20 21
  22 23 24
  25 26 27
  28 29 30
  31 32 33
  34 35 36
  37 38 39
  40 41 42
  43 44 45
  46 47 48
  49 50 51
  52 53 54
  55 56 57
  58 59 60
  61 62 63
  64 65 66
  67 68 69
  70 71 72
  73 74 75
  76 77 78
  79 80 81
  82 83 84
  85 86 87
  88 89 90
  91 92 93
  94 95 96
  97 98 99
  100 101 102
  103 104 105
  106 107 108
  109 110 111
  112 113 114
  115 116 117
  118 119 120
  121 122 123
  124 125 126
  127 128 129
  130 131 132
  133 134 135
  136 137 138
  139 140 141
  142 143 144
  145 146 147
  148 149 150
  151 152 153
  154 155 156
  157 158 159
  160 161 162
  163 164 165
  166 167 168
  169 170 171
  172 173 174
  175 176 177
  178 179 180
  181 182 183
  184 185 186
  187 188 189
  190 191 192
  193 194 195
  196 197 198
  199 200 201
  202 203 204
  205 206 207
  208 209 210
  211 212 213
  214 215 216
  217 218 219
  220 221 222
  223 224 225
  226 227 228
  229 230 231
  232 233 234
  235 236 237
  238 239 240
  241 242 243
  244 245 246
  247 248 249
  250 251 252
  253 254 255
  256 257 258
  259 260 261
  262 263 264
  265 266 267
  268 269 270
  271 272 273
  274 275 276
  277 278 279
  280 281 282
  283 284 285
  286 287 288
  289 290 291
  292 293 294
  295 296 297
  298 299 300
  301 302 303
  304 305 306
  307 308 309
  310 311 312
  313 314 315
  316 317 318
  319 320 321
  322 323 324
  325 326 327
  328 329 330
  331 332 333
  334 335 336
  337 338 339
  340 341 342
  343 344 345
  346 347 348
  349 350 351
  352 353 354
  355 356 357
  358 359 360
  361 362 363
  364 365 366
  367 368 369
  370 371 372
  373 374 375
  376 377 378
  379 380 381
  382 383 384
  385 386 387
  388 389 390
  391 392 393
  394 395 396
  397 398 399
  400 401 402
  403 404 405
  406 407 408
  409 410 411
  412 413 414
  415 416 417
  418 419 420
  421 422 423
  424 425 426
  427 428 429
  430 431 432
  433 434 435
  436 437 438
  439 440 441
  442 443 444
  445 446 447
  448 449 450
  451 452 453
  454 455 456
  457 458 459
  460 461 462
  463 464 465
  466 467 468
  469 470 471
  472 473 474
  475 476 477
  478 479 480
  481 482 483
  484 485 486
  487 488 489
  490 491 492
  493 494 495
  496 497 498
  499 500 501
  502 503 504
  505 506 507
  508 509 510
  511 512 513
  514 515 516
  517 518 519
  520 521 522
  523 524 525
  526 527 528
  529 530 531
  532 533 534
  535 536 537
  538 539 540
  541 542 543
  544 545 546
  547 548 549
  550 551 552
  553 554 555
  556 557 558
  559 560 561
  562 563 564
  565 566 567
  568 569 570
  571 572 573
  574 575 576
  577 578 579
  580 581 582
  583 584 585
  586 587 588
  589 590 591
  592 593 594
  595 596 597
  598 599 600
  601 602 603
  604 605 606
  607 608 609
  610 611 612
  613 614 615
  616 617 618
  619 620 621
  622 623 624
  625 626 627
  628 629 630
  631 632 633
  634 635 636
  637 638 639
  640 641 642
  643 644 645
  646 647 648
  649 650 651
  652 653 654
  655 656 657
  658 659 660
  661 662 663
  664 665 666
  667 668 669
  670 671 672
  673 674 675
  676 677 678
  679 680 681
  682 683 684
  685 686 687
  688 689 690
  691 692 693
  694 695 696
  697 698 699
  700 701 702
  703 704 705
  706 707 708
  709 710 711
  712 713 714
  715 716 717
  718 719 720
  721 722 723
  724 725 726
  727 728 729
  730 731 732
  733 734 735
  736 737 738
  739 740 741
  742 743 744
  745 746 747
  748 749 750
  751 752 753
  754 755 756
  757 758 759
  760 761 762
  763 764 765
  766 767 768
  769 770 771
  772 773 774
  775 776 777
  778 779 780
  781 782 783
  784 785 786
  787 788 789
  790 791 792
  793 794 795
  796 797 798
  799 800 801
  802 803 804
  805 806 807
  808 809 810
  811 812 813
  814 815 816
  817 818 819
  820 821 822
  823 824 825
  826 827 828
  829 830 831
  832 833 834
  835 836 837
  838 839 840
  841 842 843
  844 845 846
  847 848 849
  850 851 852
  853 854 855
  856 857 858
  859 860 861
  862 863 864
  865 866 867
  868 869 870
  871 872 873
  874 875 876
  877 878 879
  880 881 882
  883 884 885
  886 887 888
  889 890 891
  892 893 894
  895 896 897
  898 899 900
  901 902 903
  904 905 906
  907 908 909
  910 911 912
  913 914 915
  916 917 918
  919 920 921
  922 923 924
  925 926 927
  928 929 930
  931 932 933
  934 935 936
  937 938 939
  940 941 942
  943 944 945
  946 947 948
  949 950 951
  952 953 954
  955 956 957
  958 959 960
  961 962 963
  964 965 966
  967 968 969
  970 971 972
  973 974 975
  976 977 978
  979 980 981
  982 983 984
  985 986 987
  988 989 990
  991 992 993
  994 995 996
  997 998 999
  1000 1001 1002
  1003 1004 1005
  1006 1007 1008
  1009 1010 1011
  1012 1013 1014
  1015 1016 1017
  1018 1019 1020
  1021 1022 1023
  1024 1025 1026
  1027 1028 1029
  1030 1031 1032
  1033 1034 1035
  1036 1037 1038
  1039 1040 1041
  1042 1043 1044
  1045 1046 1047
  1048 1049 1050
  1051 1052 1053
  1054 1055 1056
  1057 1058 1059
  1060 1061 1062
  1063 1064 1065
  1066 1067 1068
  1069 1070 1071
  1072 1073 1074
  1075 1076 1077
  1078 1079 1080
  1081 1082 1083
  1084 1085 1086
  1087 1088 1089
  1090 1091 1092
  1093 1094 1095
  1096 1097 1098
  1099 1100 1101
  1102 1103 1104
  1105 1106 1107
  1108 1109 1110
  1111 1112 1113
  1114 1115 1116
  1117 1118 1119
  1120 1121 1122
  1123 1124 1125
  1126 1127 1128
  1129 1130 1131
  1132 1133 1134
  1135 1136 1137
  1138 1139 1140
  1141 1142 1143
  1144 1145 1146
  1147 1148 1149
  1150 1151 1152
  1153 1154 1155
  1156 1157 1158
  1159 1160 1161
  1162 1163 1164
  1165 1166 1167
  1168 1169 1170
  1171 1172 1173
  1174 1175 1176
  1177 1178 1179
  1180 1181 1182
  1183 1184 1185
  1186 1187 1188
  1189 1190 1191
  1192 1193 1194
  1195 1196 1197
  1198 1199 1200
  1201 1202 1203
  1204 1205 1206
  1207 1208 1209
  1210 1211 1212
  1213 1214 1215
  1216 1217 1218
  1219 1220 1221
  1222 1223 1224
  1225 1226 1227
  1228 1229 1230
  1231 1232 1233
  1234 1235 1236
  1237 1238 1239
  1240 1241 1242
  1243 1244 1245
  1246 1247 1248
  1249 1250 1251
  1252 1253 1254
  1255 1256 1257
  1258 1259 1260
  1261 1262 1263
  1264 1265 1266
  1267 1268 1269
  1270 1271 1272
  1273 1274 1275
  1276 1277 1278
  1279 1280 1281
  1282 1283 1284
  1285 1286 1287
  1288 1289 1290
  1291 1292 1293
  1294 1295 1296
  1297 1298 1299
  1300 1301 1302
  1303 1304 1305
  1306 1307 1308
  1309 1310 1311
  1312 1313 1314
  1315 1316 1317
  1318 1319 1320
  1321 1322 1323
  1324 1325 1326
  1327 1328 1329
  1330 1331 1332
  1333 1334 1335
  1336 1337 1338
  1339 1340 1341
  1342 1343 1344
  1345 1346 1347
  1348 1349 1350
  1351 1352 1353
  1354 1355 1356
  1357 1358 1359
  1360 1361 1362
  1363 1364 1365
  1366 1367 1368
  1369 1370 1371
  1372 1373 1374
  1375 1376 1377
  1378 1379 1380
  1381 1382 1383
  1384 1385 1386
  1387 1388 1389
  1390 1391 1392
  1393 1394 1395
  1396 1397 1398
  1399 1400 1401
  1402 1403 1404
  1405 1406 1407
  1408 1409 1410
  1411 1412 1413
  1414 1415 1416
  1417 1418 1419
  1420 1421 1422
  1423 1424 1425
  1426 1427 1428
  1429 1430 1431
  1432 1433 1434
  1435 1436 1437
  1438 1439 1440
  1441 1442 1443
  1444 1445 1446
  1447 1448 1449
  1450 1451 1452
  1453 1454 1455
  1456 1457 1458
  1459 1460 1461
  1462 1463 1464
  1465 1466 1467
  1468 1469 1470
  1471 1472 1473
  1474 1475 1476
  1477 1478 1479
  1480 1481 1482
  1483 1484 1485
  1486 1487 1488
  1489 1490 1491
  1492 1493 1494
  1495 1496 1497
  1498 1499 1500
  1501 1502 1503
  1504 1505 1506
  1507 1508 1509
  1510 1511 1512
  1513 1514 1515
  1516 1517 1518
  1519 1520 1521
  1522 1523 1524
  1525 1526 1527
  1528 1529 1530
  1531 1532 1533
  1534 1535 1536
  1537 1538 1539
  1540 1541 1542
  1543 1544 1545
  1546 1547 1548
  1549 1550 1551
  1552 1553 1554
  1555 1556 1557
  1558 1559 1560
  1561 1562 1563
  1564 1565 1566
  1567 1568 1569
  1570 1571 1572
  1573 1574 1575
  1576 1577 1578
  1579 1580 1581
  1582 1583 1584
  1585 1586 1587
  1588 1589 1590
  1591 1592 1593
  1594 1595 1596
  1597 1598 1599
  1600 1601 1602
  1603 1604 1605
  1606 1607 1608
  1609 1610 1611
  1612 1613 1614
  1615 1616 1617
  1618 1619 1620
  1621 1622 1623
  1624 1625 1626
  1627 1628 1629
  1630 1631 1632
  1633 1634 1635
  1636 1637 1638
  1639 1640 1641
  1642 1643 1644
  1645 1646 1647
  1648 1649 1650
  1651 1652 1653
  1654 1655 1656
  1657 1658 1659
  1660 1661 1662
  1663 1664 1665
  1666 1667 1668
  1669 1670 1671
  1672 1673 1674
  1675 1676 1677
  1678 1679 1680
  1681 1682 1683
  1684 1685 1686
  1687 1688 1689
  1690 1691 1692
  1693 1694 1695
  1696 1697 1698
  1699 1700 1701
  1702 1703 1704
  1705 1706 1707
  1708 1709 1710
  1711 1712 1713
  1714 1715 1716
  1717 1718 1719
  1720 1721 1722
  1723 1724 1725
  1726 1727 1728
  1729 1730 1731
  1732 1733 1734
  1735 1736 1737
  1738 1739 1740
  1741 1742 1743
  1744 1745 1746
  1747 1748 1749
  1750 1751 1752
  1753 1754 1755
  1756 1757 1758
  1759 1760 1761
  1762 1763 1764
  1765 1766 1767
  1768 1769 1770
  1771 1772 1773
  1774 1775 1776
  1777 1778 1779
  1780 1781 1782
  1783 1784 1785
  1786 1787 1788
  1789 1790 1791
  1792 1793 1794
  1795 1796 1797
  1798 1799 1800
  1801 1802 1803
  1804 1805 1806
  1807 1808 1809
  1810 1811 1812
  1813 1814 1815
  1816 1817 1818
  1819 1820 1821
  1822 1823 1824
  1825 1826 1827
  1828 1829 1830
  1831 1832 1833
  1834 1835 1836
  1837 1838 1839
  1840 1841 1842
  1843 1844 1845
  1846 1847 1848
  1849 1850 1851
  1852 1853 1854
  1855 1856 1857
  1858 1859 1860
  1861 1862 1863
  1864 1865 1866
  1867 1868 1869
  1870 1871 1872
  1873 1874 1875
  1876 1877 1878
  1879 1880 1881
  1882 1883 1884
  1885 1886 1887
  1888 1889 1890
  1891 1892 1893
  1894 1895 1896
  1897 1898 1899
  1900 1901 1902
  1903 1904 1905
  1906 1907 1908
  1909 1910 1911
  1912 1913 1914
  1915 1916 1917
  1918 1919 1920
  1921 1922 1923
  1924 1925 1926
  1927 1928 1929
  1930 1931 1932
  1933 1934 1935
  1936 1937 1938
  1939 1940 1941
  1942 1943 1944
  1945 1946 1947
  1948 1949 1950
  1951 1952 1953
  1954 1955 1956
  1957 1958 1959
  1960 1961 1962
  1963 1964 1965
  1966 1967 1968
  1969 1970 1971
  1972 1973 1974
  1975 1976 1977
  1978 1979 1980
  1981 1982 1983
  1984 1985 1986
  1987 1988 1989
  1990 1991 1992
  1993 1994 1995
  1996 1997 1998
  1999 2000 2001
  2002 2003 2004
  2005 2006 2007
  2008 2009 2010
  2011 2012 2013
  2014 2015 2016
  2017 2018 2019
  2020 2021 2022
  2023 2024 2025
  2026 2027 2028
  2029 2030 2031
  2032 2033 2034
  2035 2036 2037
  2038 2039 2040
  2041 2042 2043
  2044 2045 2046
  2047 2048 2049
  2050 2051 2052
  2053 2054 2055
  2056 2057 2058
  2059 2060 2061
  2062 2063 2064
  2065 2066 2067
  2068 2069 2070
  2071 2072 2073
  2074 2075 2076
  2077 2078 2079
  2080 2081 2082
  2083 2084 2085
  2086 2087 2088
  2089 2090 2091
  2092 2093 2094
  2095 2096 2097
  2098 2099 2100
  2101 2102 2103
  2104 2105 2106
  2107 2108 2109
  2110 2111 2112
  2113 2114 2115
  2116 2117 2118
  2119 2120 2121
  2122 2123 2124
  2125 2126 2127
  2128 2129 2130
  2131 2132 2133
  2134 2135 2136
  2137 2138 2139
  2140 2141 2142
  2143 2144 2145
  2146 2147 2148
  2149 2150 2151
  2152 2153 2154
  2155 2156 2157
  2158 2159 2160
  2161 2162 2163
  2164 2165 2166
  2167 2168 2169
  2170 2171 2172
  2173 2174 2175
  2176 2177 2178
  2179 2180 2181
  2182 2183 2184
  2185 2186 2187
  2188 2189 2190
  2191 2192 2193
  2194 2195 2196
  2197 2198 2199
  2200 2201 2202
  2203 2204 2205
  2206 2207 2208
  2209 2210 2211
  2212 2213 2214
  2215 2216 2217
  2218 2219 2220
  2221 2222 2223
  2224 2225 2226
  2227 2228 2229
  2230 2231 2232
  2233 2234 2235
  2236 2237 2238
  2239 2240 2241
  2242 2243 2244
  2245 2246 2247
  2248 2249 2250
  2251 2252 2253
  2254 2255 2256
  2257 2258 2259
  2260 2261 2262
  2263 2264 2265
  2266 2267 2268
  2269 2270 2271
  2272 2273 2274
  2275 2276 2277
  2278 2279 2280
  2281 2282 2283
  2284 2285 2286
  2287 2288 2289
  2290 2291 2292
  2293 2294 2295
  2296 2297 2298
  2299 2300 2301
  2302 2303 2304
  2305 2306 2307
  2308 2309 2310
  2311 2312 2313
  2314 2315 2316
  2317 2318 2319
  2320 2321 2322
  2323 2324 2325
  2326 2327 2328
  2329 2330 2331
  2332 2333 2334
  2335 2336 2337
  2338 2339 2340
  234
```

Captura de tiempo de recuperación.

```
proyecto1-bd on main
> date && curl -s 'http://127.0.0.1:8404/stats;csv' | cut -d, -f1,2,18
vie 18 sep 2026 20:19:15 CST
# pxname,svname,status
postgres_write,FRONTEND,OPEN
postgres_primary,node1,UP
postgres_primary,node2,DOWN
postgres_primary,BACKEND,UP
postgres_read,FRONTEND,OPEN
postgres_replicas,node1,UP 1/3
postgres_replicas,node2,DOWN
postgres_replicas,node3,UP
postgres_replicas,BACKEND,UP
stats,FRONTEND,OPEN se 1
stats,BACKEND,UP
```

Detener nodo 2 después de 1 m...

```
proyecto1-bd on main
> date && docker stop
vie 18 sep 2026 20:19
pg_node2
```

Captura de tiempo de recuperac...

Metrica
Cantidad total de operaciones
Operaciones completadas
Operaciones fallidas
tiempo de respuesta promedio

Datos obtenidos.

100% mem swap net 4 h 52 m

2026-09-18 20:24

Terminal

Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

Sin título

Sin título

Sin título

Informe tecnico Proyecto1

CUSTOM

escrituras_exitosas..... 13985 116.441999/s

latencia_escritura_ms..... avg=34.88ms min=1ms med=24ms max=3s p(90)=38ms p(95)=48ms

{ periodo:antes_falla }..... avg=20.55ms min=1ms med=17ms max=123ms p(90)=30ms p(95)=42ms

{ periodo:despues_falla }.... avg=51.72ms min=1ms med=29ms max=3s p(90)=43ms p(95)=59ms

latencia_lectura_ms..... avg=35.46ms min=10ms med=16ms max=785ms p(90)=74ms p(95)=89ms

{ periodo:antes_falla }..... avg=37.08ms min=10ms med=16ms max=785ms p(90)=76ms p(95)=96ms

{ periodo:despues_falla }.... avg=33.55ms min=10ms med=16ms max=280ms p(90)=73ms p(95)=84ms

lecturas_exitosas..... 14049 116.974876/s

operaciones_exitosas..... 28034 233.416876/s

{ periodo:antes_falla }..... 15187 126.450099/s

{ periodo:despues_falla }.... 12847 106.966776/s

operaciones_fallidas..... 64 0.532877/s

{ periodo:antes_falla }..... 0 0/s

{ periodo:despues_falla }.... 64 0.532877/s

operaciones_totales..... 28098 233.949753/s

{ periodo:antes_falla }..... 15187 126.450099/s

{ periodo:despues_falla }.... 12911 107.499653/s

EXECUTION

iteration_duration..... avg=170.9ms min=112.49ms med=144.99ms max=3.34s p(90)=206.92ms p(95)=235.66ms

iterations..... 14049 116.974876/s

vus..... 20 min=20 max=20

vus_max..... 20 min=20 max=20

NETWORK

data_received..... 0 B 0 B/s

data_sent..... 0 B 0 B/s

Datos obtenidos.

Verificación de promoción de Nodo 1

```
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker exec -it pg_nodel patronictl -c /etc/patroni.yml list
vie 18 sep 2026 20:29:58 CST
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) --+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 51 | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node2 | 100.87.77.76:5433 | Sync Standby | streaming | 51 | 0/7B22988 | 0 | 0/7B22988 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 51 | 0/7B22988 | 0 | 0/7B22988 | 0 | nofailover: true |
| | | | | | | | | | nosync: true |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Recuperación de nodo 2.

```
proyecto1-bd on main
> date && docker start pg_node2
vie 18 sep 2026 20:29:12 CST
pg_node2

proyecto1-bd on main
> date && docker exec pg_node2 patronictl -c /etc/patroni.yml list
vie 18 sep 2026 20:29:32 CST
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) --+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 51 | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node2 | 100.87.77.76:5433 | Sync Standby | streaming | 51 | 0/7B22950 | 0 | 0/7B22950 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 51 | 0/7B22950 | 0 | 0/7B22950 | 0 | nofailover: true |
| | | | | | | | | | nosync: true |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Confirmación prueba de la replicación

```
18 de sep 2037

Project: proyecto1-bd
Main: configuración-por-nodo.md
Terminal: Local (2)
postgres=# SELECT COUNT(*)
FROM clientes
WHERE correo LIKE 'carga-20260918-201808-%@prueba.local';

count
-----
13985
(1 row)

postgres=# SELECT id, nombre, correo
FROM clientes
WHERE correo LIKE 'carga-%@prueba.local'
ORDER BY id DESC
LIMIT 5;

id | nombre | correo
---|---|---
44272 | Carga 20260918-201808-7-546 | carga-20260918-201808-7-546@prueba.local
44271 | Carga 20260918-201808-14-544 | carga-20260918-201808-14-544@prueba.local
44270 | Carga 20260918-201808-15-546 | carga-20260918-201808-15-546@prueba.local
44269 | Carga 20260918-201808-16-542 | carga-20260918-201808-16-542@prueba.local
44268 | Carga 20260918-201808-12-544 | carga-20260918-201808-12-544@prueba.local
(5 rows)

postgres=#
```

Métrica	Antes de la falla	Después de la falla
Cantidad total de operaciones	15,187	12,911
Operaciones completadas	15,187	12,847
Operaciones fallidas	0	64
Tiempo de respuesta promedio (p95)	Lectura: 37.08 ms; escritura: 20.55 ms	Lectura: 33.55 ms; escritura: 51.72 ms
Latencia (p95)	Lectura: 96 ms; escritura: 42 ms	Lectura: 84 ms; escritura: 59 ms
Disponibilidad del servicio (%)	100 %	99.50 %

Escenario C

Estado inicial.

```

} curl -s 'http://127.0.0.1:8404/stats;csv' | cut -d, -f1,2,18
# pxname,svname,status
postgres_write,FRONTEND,OPEN
postgres_primary,node1,UP
postgres_primary,node2,DOWN
postgres_primary,BACKEND,UP
postgres_read,FRONTEND,OPEN
postgres_replicas,node1,DOWN
postgres_replicas,node2,UP
postgres_replicas,node3,UP
postgres_replicas,BACKEND,UP
stats,FRONTEND,OPEN
stats,BACKEND,UP

proyecto1-bd on # main
} date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'
} date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z' 2026-09-18 21:09:33 CST

proyecto1-bd on # main
} docker exec pg_node2 patronictl -c /etc/patroni.yml list
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) -----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 51 | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node2 | 100.87.77.76:5433 | Sync Standby | streaming | 51 | 0/7B22A70 | 0 | 0/7B22A70 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 51 | 0/7B22A70 | 0 | 0/7B22A70 | 0 | nofailover: true |
| | | | | | | | | | nosync: true |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Verificando que nodo 1 sea líder

```

melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker exec pg_node1 patronictl -c /etc/patroni.yml list
vie 18 sep 2026 21:16:07 CST
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815) -----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 51 | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 51 | 0/7B22BB8 | 0 | 0/7B22BB8 | 0 | nofailover: true |
| | | | | | | | | | nosync: true |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$

```

Detener nodo 1

```

melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker stop pg_node1
vie 18 sep 2026 21:18:51 CST
pg_node1
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$

```

Verificando que si se detuvo el nodo 1

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker ps --filter name=pg_node1
vie 18 sep 2026 21:20:15 CST
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$
```

Comprobacion de solo lectura en nodo 3

```
18 de sep 21:12
PB proyecto1-bd main
Project
project1-bd ~/Escritorio/proyecto1-bd
Terminal Local Local (2)
postgres#
postgres#
postgres# SELECT pg_is_in_recovery(), COUNT(*) FROM clientes;
SHOW transaction_read_only;
pg_is_in_recovery | count
-----
t                | 28751
(1 row)

transaction_read_only
-----
on
(1 row)

postgres#
postgres#
postgres#
postgres#
postgres#
postgres#
postgres#
postgres#
postgres#
postgres#
postgres#
```

Caída de nodo 2.

```
project1-bd on main
} docker ps --filter name=haproxy_cluster_ha
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
149e4241802e   haproxy:2.9.9  "docker-entrypoint.s..."  2 days ago  Up 23 hours  haproxy_cluster_ha

project1-bd on main
} docker stop pg_node2
pg_node2

project1-bd on main took 4s
} docker ps --filter name=pg_node2
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED   STATUS    PORTS     NAMES

project1-bd on main
} docker ps --filter name=haproxy_cluster_ha
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
149e4241802e   haproxy:2.9.9  "docker-entrypoint.s..."  2 days ago  Up 23 hours  haproxy_cluster_ha
```

Inicio de carga de solo lectura.

```
Inicio: 2026-09-18 21:20:59 CST
Resumen JSON: /tmp/proyecto1-fase6/lectura-node3-20260918-212059.json

      /\          Grafana  /\_/\
     /\ \        | \   __  / \ / 
    /  \ \       |  \|_/  /  \_\ 
   /    \ \      |   C  |  (~) | 
  /      \ \     |__|\_\ \_\_\_\_\_\ \

execution: local
script: /home/brigido/Escritorio/ss2026/bd2/proyecto1-bd/scripts/carga-lectura.js
output: -

scenarios: (100.00%) 1 scenario, 20 max VUs, 2m30s max duration (incl. graceful stop):
            * default: 20 looping VUs for 2m0s (gracefulStop: 30s)

running (0m17.5s), 20/20 VUs, 1540 complete and 0 interrupted iterations
default [====>-----] 20 VUs  0m17.5s/2m0s
```

```

TOTAL RESULTS
checks_total.....: 10958    91.188483/s
checks_succeeded....: 100.00% 10958 out of 10958
checks_failed.....: 0.00%   0 out of 10958

✓ lectura de Node 3 completada

CUSTOM
latencia_lectura_ms...: avg=118.69ms min=61ms    med=106ms    max=863ms    p(90)=187ms    p(95)=206ms
lecturas_exitosas.....: 10958    91.188483/s
lecturas_fallidas.....: 0        0/s
lecturas_totales.....: 10958    91.188483/s

EXECUTION
iteration_duration....: avg=219.28ms min=161.12ms med=206.32ms max=963.96ms p(90)=287.76ms p(95)=306.98ms
iterations.....: 10958    91.188483/s
vus.....: 20    min=20    max=20
vus_max.....: 20    min=20    max=20

NETWORK
data_received.....: 0 B    0 B/s
data_sent.....: 0 B    0 B/s

```

13. Monitoreo y métricas (Fase 7)

Se implementó Prometheus junto con postgres_exporter y node_exporter en cada nodo, y un dashboard en Grafana que consolida el estado del clúster.

- Uso de CPU y memoria por nodo.
- Estado del servicio de base de datos (arriba/abajo).
- Disponibilidad de cada nodo.

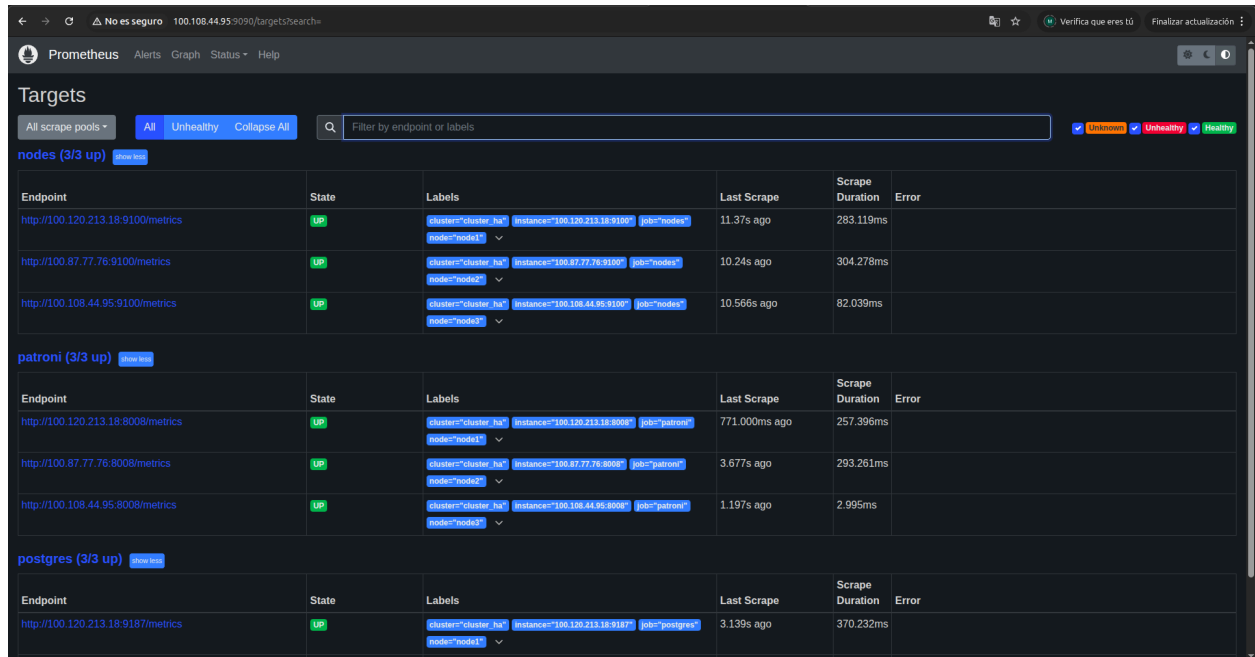
- Estado y latencia de replicación.
- Latencia de consultas.
- Comportamiento observado durante las pruebas de carga y fallos.

URLS de acceso:

<http://100.108.44.95:9090/targets>

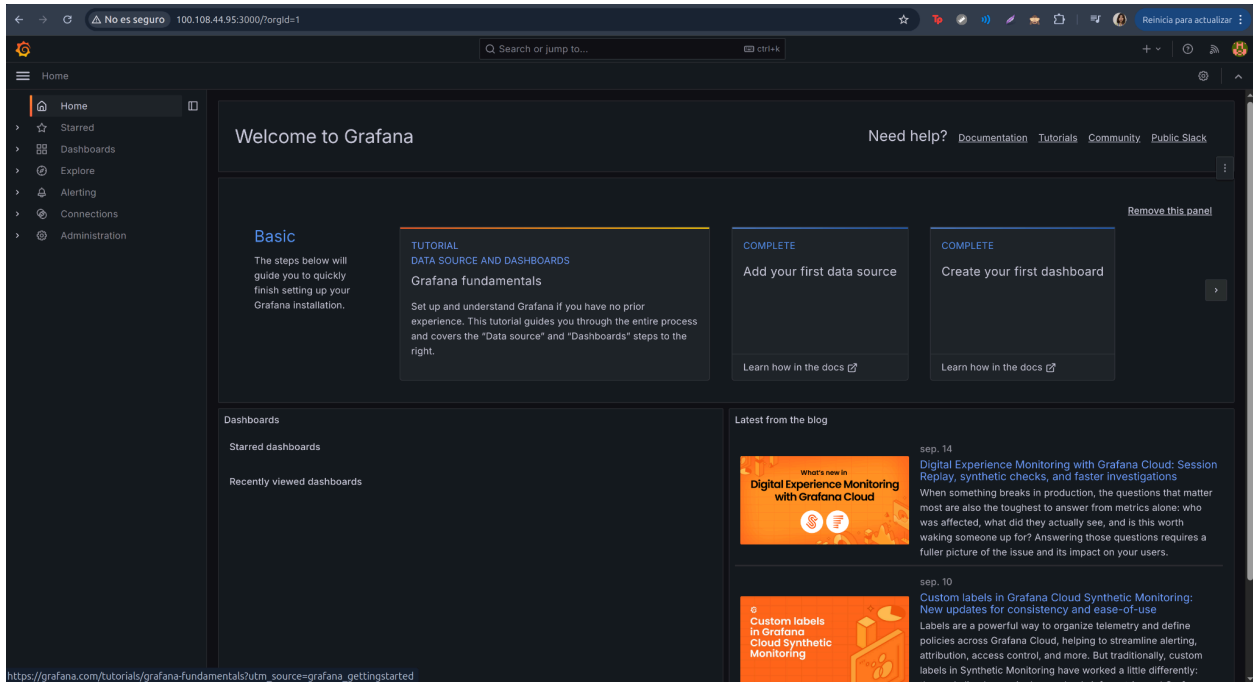
<http://100.108.44.95:3000>

ESTADO INICIAL PROMETHEUS



The screenshot shows the Prometheus Targets page with the following data:

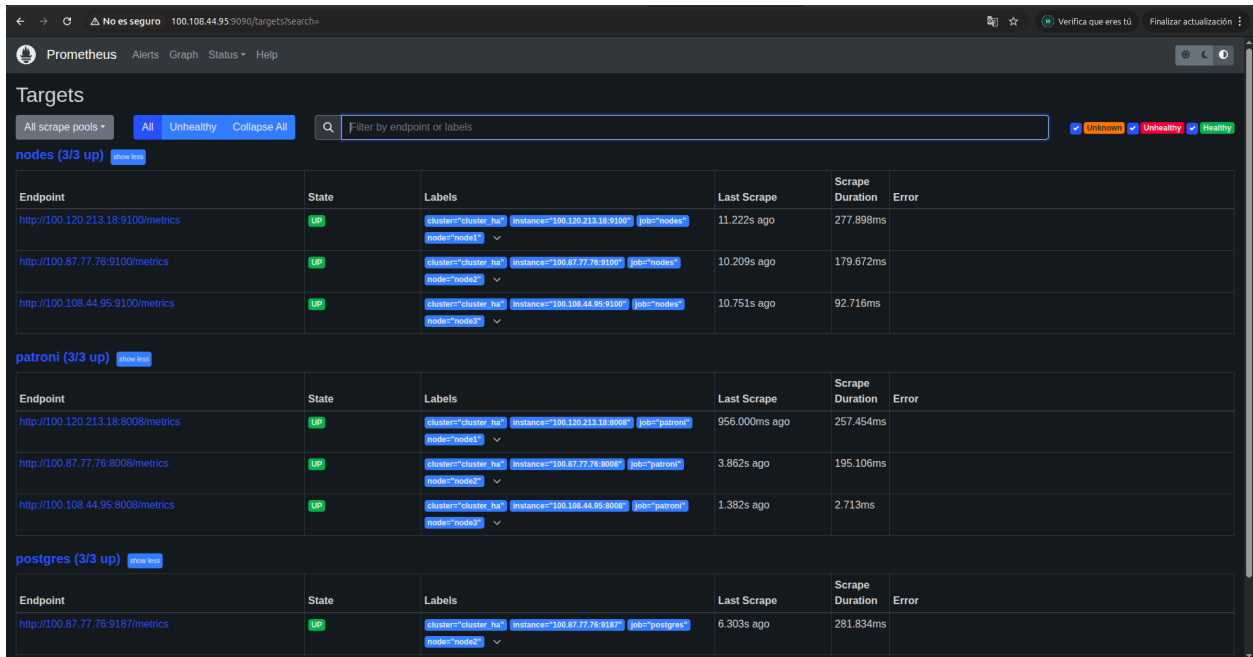
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
nodes (3/3 up)					
http://100.120.213.18:9100/metrics	UP	cluster="cluster_ha" instance="100.120.213.18:9100" job="nodes" node="node1"	11.37s ago	283.119ms	
http://100.87.77.76:9100/metrics	UP	cluster="cluster_ha" instance="100.87.77.76:9100" job="nodes" node="node2"	10.24s ago	304.278ms	
http://100.108.44.95:9100/metrics	UP	cluster="cluster_ha" instance="100.108.44.95:9100" job="nodes" node="node3"	10.566s ago	82.039ms	
patroni (3/3 up)					
http://100.120.213.18:8008/metrics	UP	cluster="cluster_ha" instance="100.120.213.18:8008" job="patroni" node="node1"	771.000ms ago	257.396ms	
http://100.87.77.76:8008/metrics	UP	cluster="cluster_ha" instance="100.87.77.76:8008" job="patroni" node="node2"	3.677s ago	293.261ms	
http://100.108.44.95:8008/metrics	UP	cluster="cluster_ha" instance="100.108.44.95:8008" job="patroni" node="node3"	1.197s ago	2.995ms	
postgres (3/3 up)					
http://100.120.213.18:9187/metrics	UP	cluster="cluster_ha" instance="100.120.213.18:9187" job="postgres" node="node1"	3.139s ago	370.232ms	



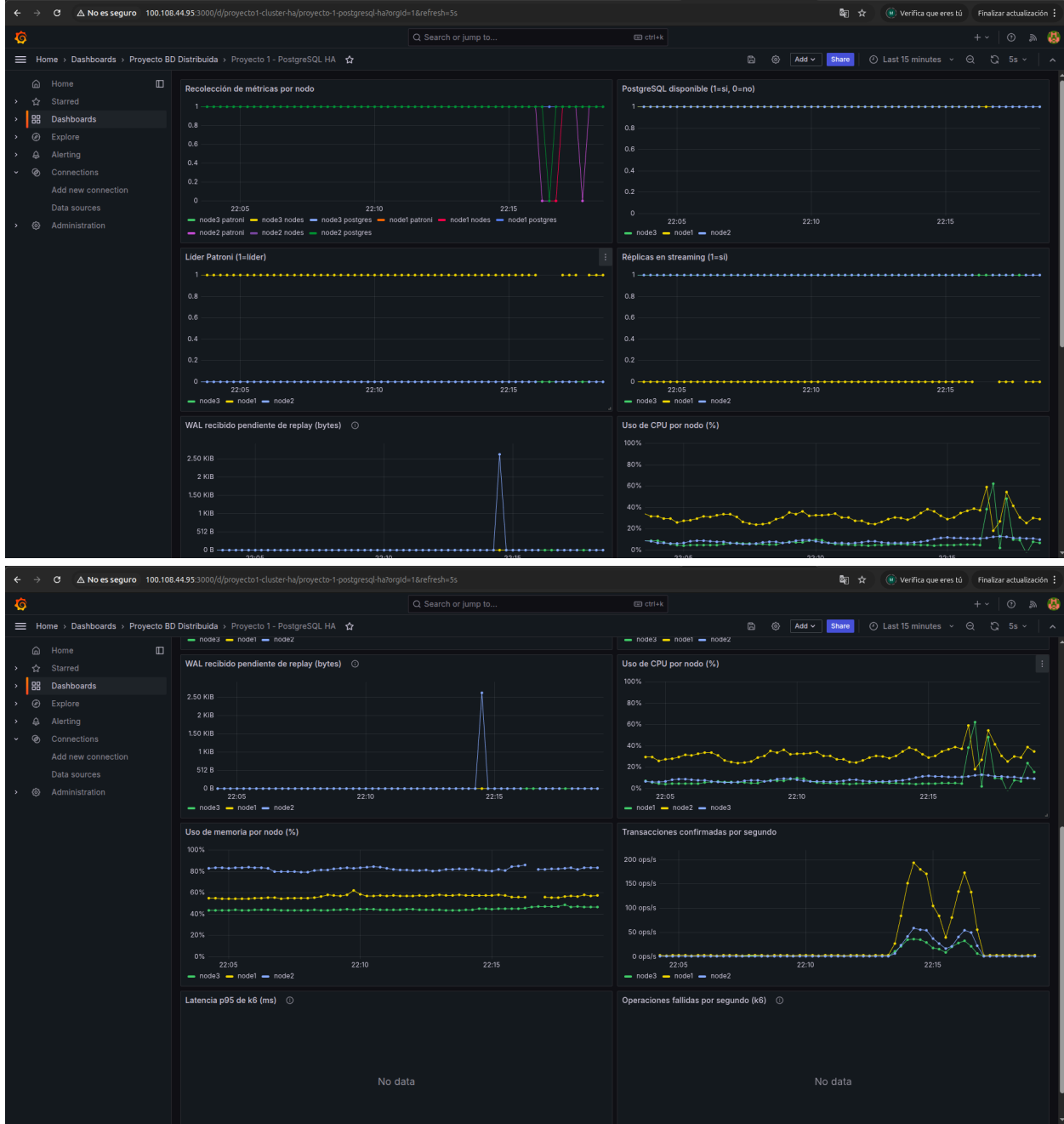
Inicio de las pruebas

Replicacion de escenario a fase 6.

Validación de disponibilidad de targets en Prometheus



Monitoreo y observabilidad del clúster PostgreSQL HA con Grafana



Inicio de carga en K6.

proyecto1-bd on main

VerInsertarFormatoHerramientasExtensionesAyuda

> date && ./scripts/ejecutar-carga.sh mixta

vie 18 sep 2026 22:33:14 CST 100%

Modo: mixta

Inicio: 2026-09-18 22:33:14 CST

Resumen JSON: /tmp/proyecto1-fase6/mixta-20260918-223314.json

Grafana

18

09

execution: local

script: /home/brigido/Escritorio/ss2026/bd2/proyecto1-bd/scripts/carga.js

output: -

scenarios: (100.00%) 1 scenario, 20 max VUs, 2m30s max duration (incl. graceful stop):

* default: 20 looping VUs for 2m0s (gracefulStop: 30s)

Monitoreo de grafana y prometheus antes de caída

Prometheus

inglés

español

patroni (3/3 up)

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://100.120.213.18:8008/metrics	UP	cluster="cluster_bd" instance="100.130.213.18:8008" job="patroni" node="node1"	4.330s ago	157.285ms	
http://100.87.77.76:8008/metrics	UP	cluster="cluster_bd" instance="100.87.77.76:8008" job="patroni" node="node2"	2.237s ago	231.314ms	
http://100.108.44.95:8008/metrics	UP	cluster="cluster_bd" instance="100.108.44.95:8008" job="patroni" node="node3"	4.757s ago	5.314ms	

postgres (3/3 up)

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://100.108.44.95:9187/metrics	UP	cluster="cluster_bd" instance="100.108.44.95:9187" job="postgres" node="node3"	1.77s ago	39.236ms	
http://100.120.213.18:9187/metrics	UP	cluster="cluster_bd" instance="100.120.213.18:9187" job="postgres" node="node2"	6.698s ago	174.622ms	
http://100.87.77.76:9187/metrics	UP	cluster="cluster_bd" instance="100.87.77.76:9187" job="postgres" node="node1"	9.678s ago	206.859ms	

Home

Da...

Proyecto BD Di...

Proyecto 1 - Post...

Search or jump to...

ctrl+k

Last 15 minutes

5s

0.6

0.4

0.2

0

22:20

22:25

22:30

node3

node1

node2

WAL recibido pendiente de replay (bytes)

3 KiB

2.50 KiB

2 KiB

1.50 KiB

1 KiB

512 B

0 B

22:20

22:25

22:30

node3

node1

node2

Uso de CPU por nodo (%)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

22:20

22:25

22:30

node1

node2

node3

Uso de memoria por nodo (%)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

22:20

22:25

22:30

node3

node1

node2

Transacciones confirmadas por segundo

80 ops/s

60 ops/s

40 ops/s

20 ops/s

0 ops/s

2026-09-18 22:33:30

45.0 ops/s

22:20

22:25

22:30

node3

node1

node2

Latencia p95 de k6 (ms)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

22:20

22:25

22:30

node3

node1

node2

Operaciones fallidas por segundo (k6)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

22:20

22:25

22:30

node3

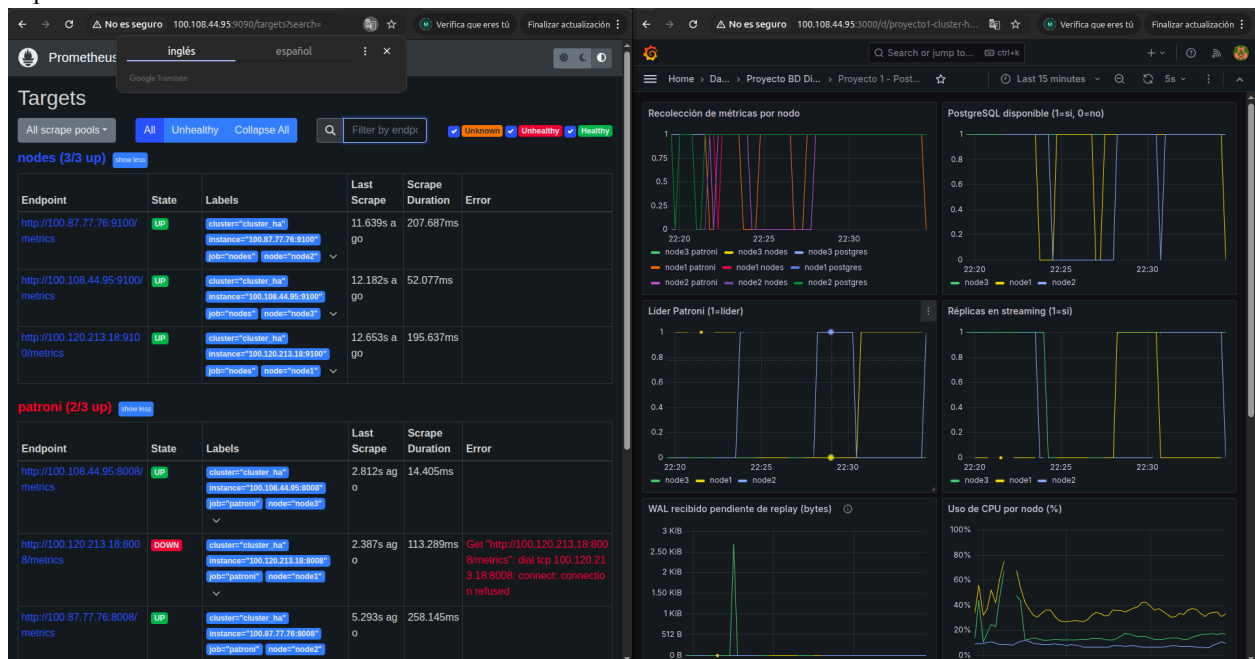
node1

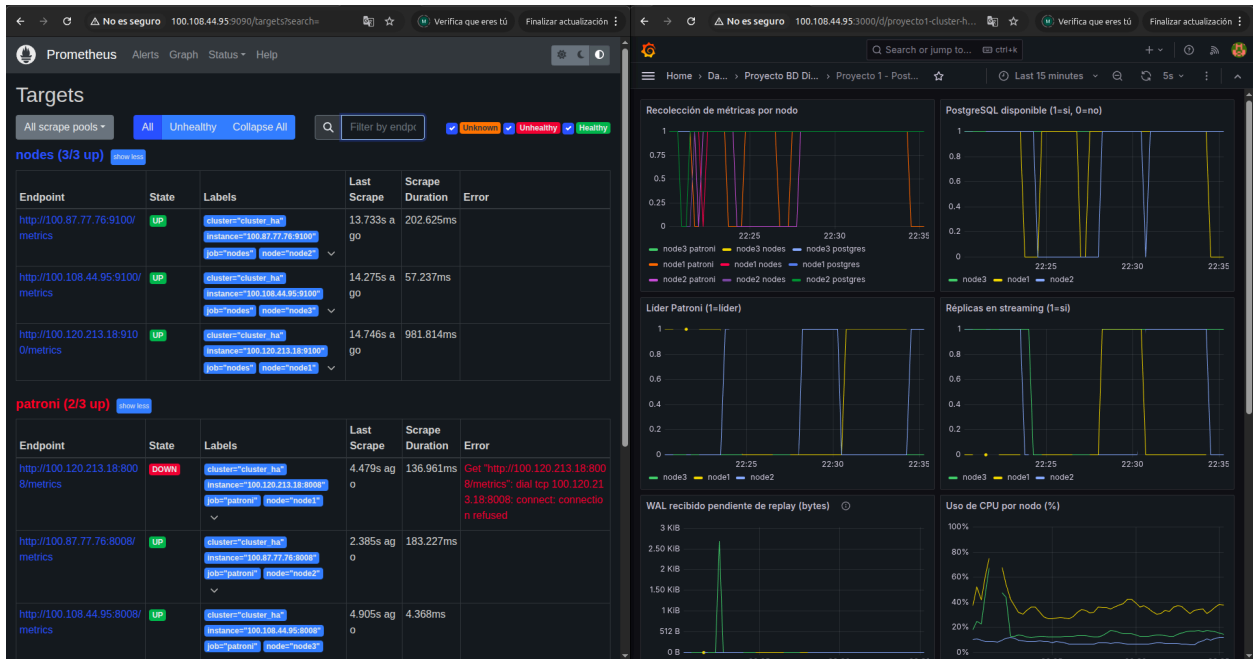
node2

Caída de nodo 1:

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
● melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker exec pg_model patronictl -c /etc/patroni.yml list
vie 18 sep 2026 22:30:59 CST
+ Cluster: cluster_ha (7685964274509131815)
+ Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag | Tags
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
+ node1 | 100.120.213.18:5432 | Leader | running | 55 | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
+ node2 | 100.87.77.76:5433 | Sync Standby | streaming | 55 | 0/8ABDE68 | 0 | 0/8ABDE68 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
+ node3 | 100.108.44.95:5434 | Replica | streaming | 55 | 0/8ABDE68 | 0 | 0/8ABDE68 | 0 | nofailover: true
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
+ | | | | | | | | | | nosync: true
+-----+-----+-----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+
● melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker stop pg_model
vie 18 sep 2026 22:34:17 CST
pg_model
○ melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$
```

Captura durante la caída de nodo 1





Monitoreo en escenario B

Carga de datos desde k6 con nodo como líder.

```
proyecto1-bd on main Ver Insertar Formato Herramientas Extensiones Ayuda
> date && ./scripts/ejecutar-carga.sh mixta
vie 18 sep 2026 22:47:02 CST 100%
Modo: mixta
Inicio: 2026-09-18 22:47:02 CST
Resumen JSON: /tmp/proyecto1-fase6/mixta-20260918-224702.json
```

14. RTO y RPO obtenidos (Fase 8)

La toma de datos requerida se realizó en la fase 6, para más información bitácora en el área de fase 6.

Escenario de falla	RTO obtenido	RPO obtenido
Caída de Nodo 1	19:49:38 - 19:49:33 = 5s	14,759-14,758 = 1ms
Caída de Nodo 2	20:19:15 - 20:19:08 = 7s	13985-13984 = 1ms

```
execution: local
script: /home/brigido/Escritorio/ss2026/bd2/proyecto1-bd/scripts/carga.js
output: -
```

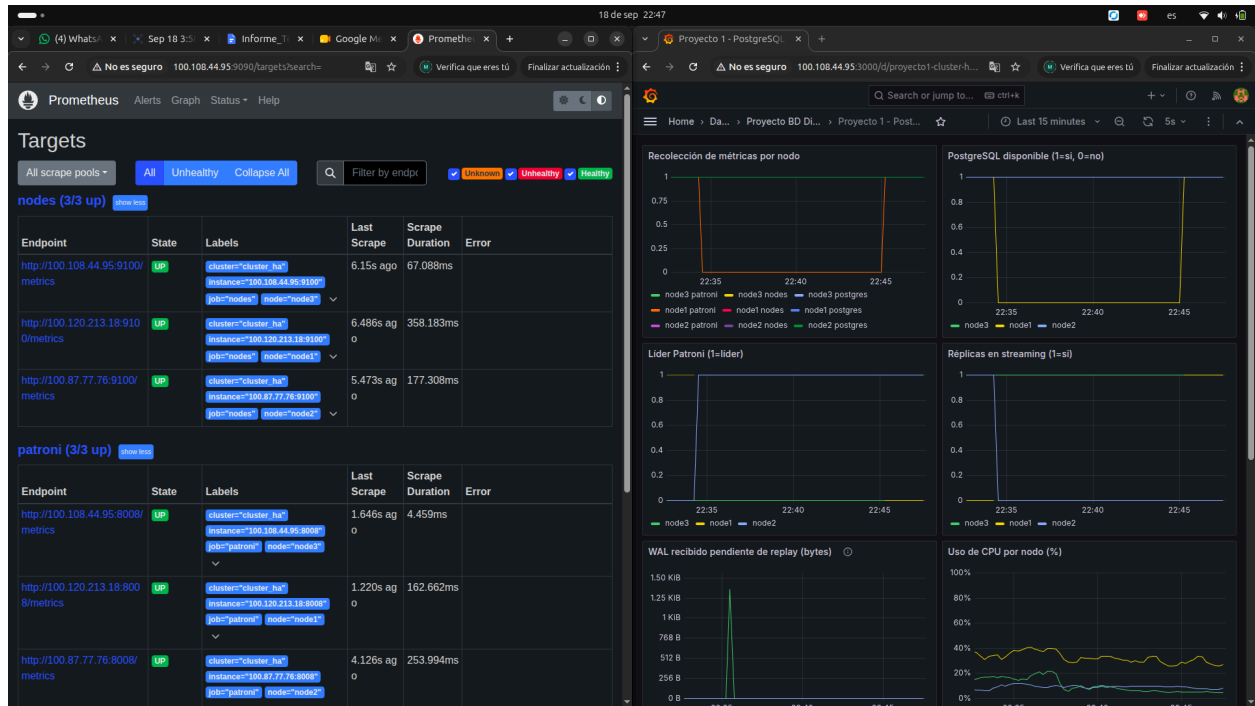
15. Bitácora de pruebas

A continuación se presenta el registro de las pruebas realizadas durante el desarrollo de los escenarios:

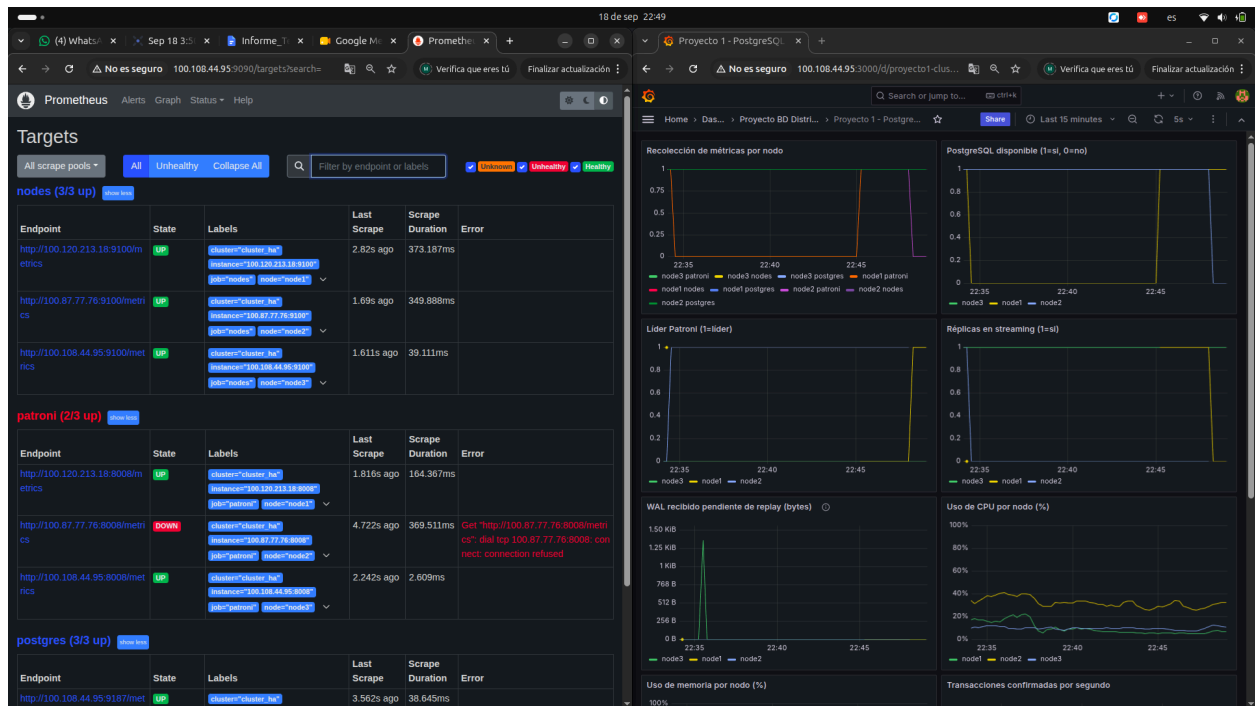
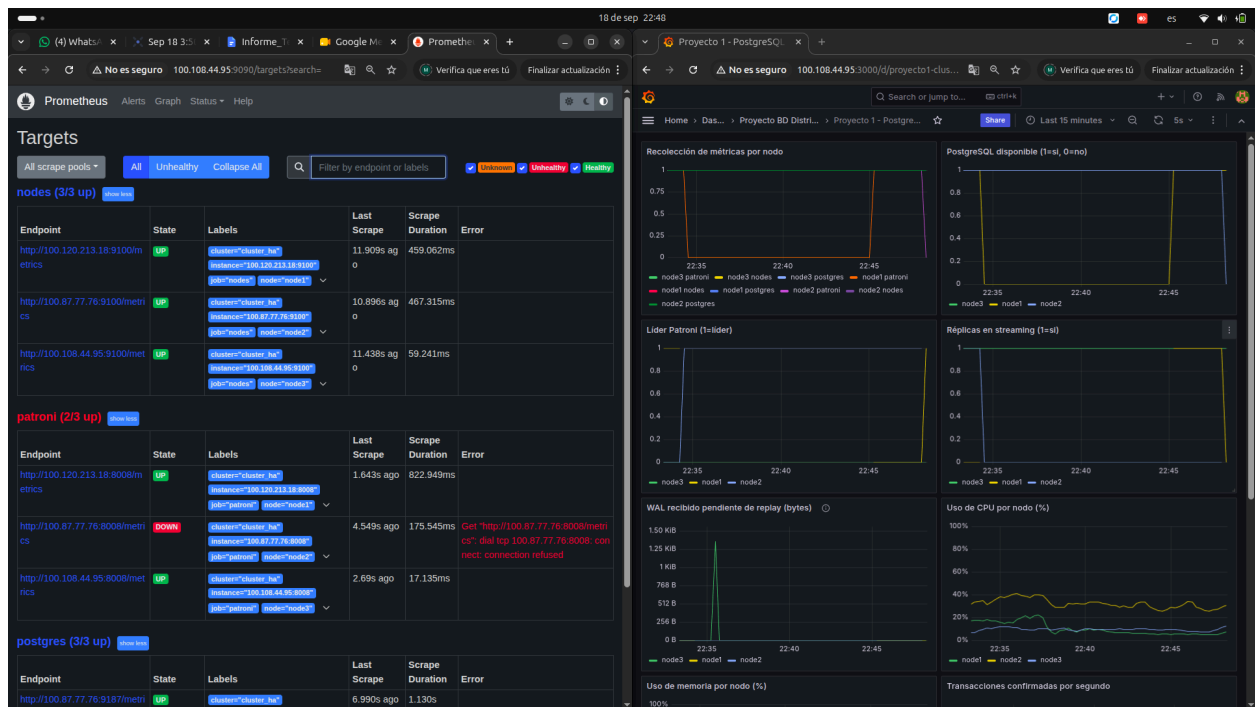
(100.00%) 1 escenario, 20 max VUs, 2m30s max duration (incl. graceful stop):

- * default: 20 looping VUs for 2m0s (gracefulStop: 30s)

Captura antes de la caída



Capturas durante la caída



Escenario c

Inicio de carga de lecturas para nodo 3.

```
proyecto1-bd on main
> date && ./scripts/ejecutar-carga.sh lectura-nodo3
vie 18 sep 2026 23:19:57 CST
Modo: lectura-nodo3
Inicio: 2026-09-18 23:19:57 CST
Resumen JSON: /tmp/proyecto1-fase6/lectura-nodo3-20260918-231957.json
```

nodes 3/3 up Grafana

Endpoint	State	Labels
http://100.120.213.18:9100/metrics	UP	cluster="cluster-bd" instance="100.120.213.18:9100" job="node3"
http://output:76.9100/metrics	UP	cluster="cluster-bd" instance="100.120.213.18:9100" job="node3"
http://100.108.44.95:9100/metrics	UP	cluster="cluster-bd" instance="100.108.44.95:9100" job="node3"

execution: local
script: /home/brigido/Escritorio/ss2026/bd2/proyecto1-bd/scripts/carga-lectura.js
scenarios: (100.00%) 1 scenario, 20 max VUs, 2m30s max duration (incl. graceful stop):
* default: 20 looping VUs for 2m0s (gracefulStop: 30s)

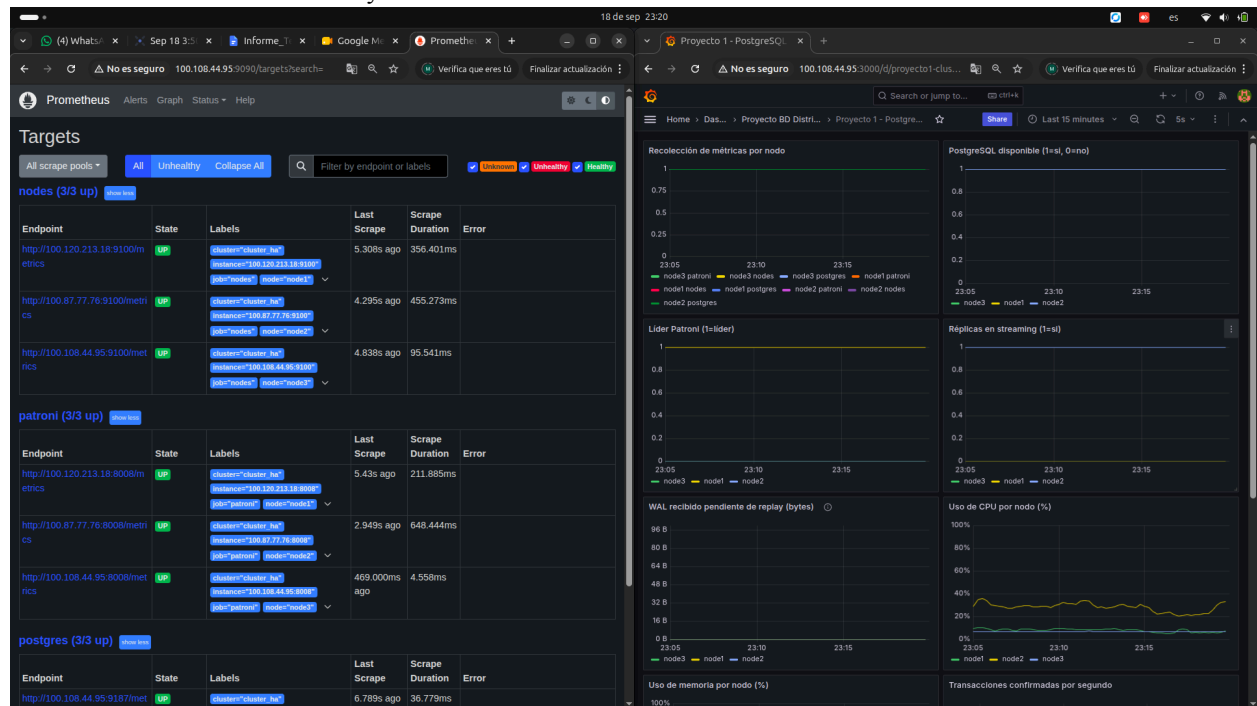
THRESHOLDS

latencia_lectura_ms
p(95)>=0' p(95)=307ms

lecturas_exitosas
p(95)>=0' count=9350

State	Labels
-------	--------

Toma antes de la caída de nodo 1 y 2



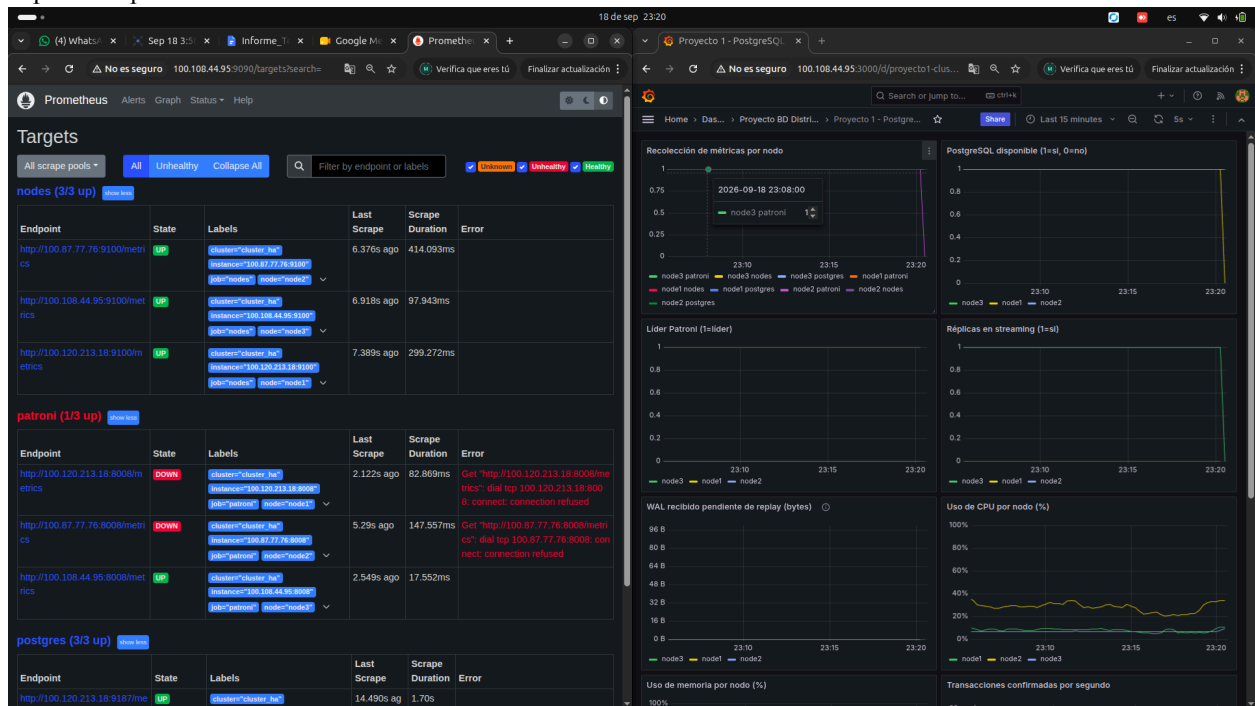
Caída de nodo 1

```
melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker stop pg_node1
vie 18 sep 2026 23:20:15 CST
pg_node1
```

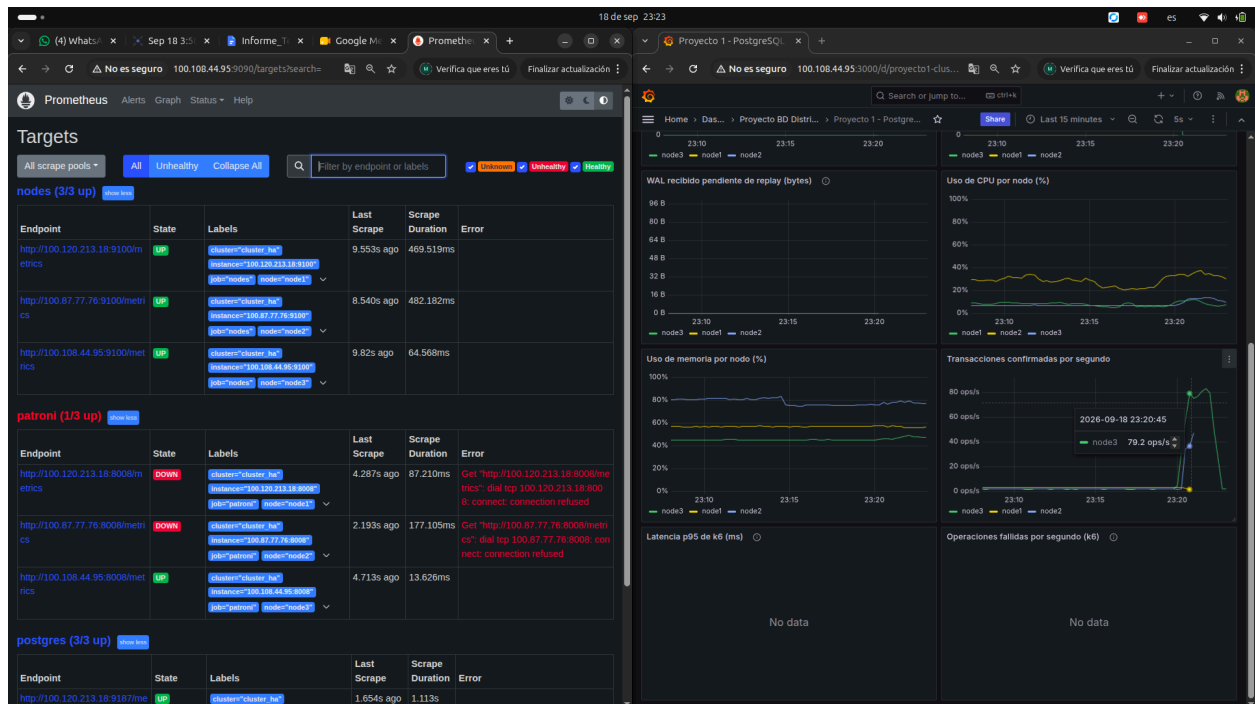
Caída de nodo 2.

```
proyecto1-bd on p main
> date && docker stop pg_node2
vie 18 sep 2026 23:20:25 CST
pg_node2
```

Captura después de ambas caídas



Tráfico en nodo 3



14. RTO y RPO obtenidos (Fase 8)

La toma de datos requerida se realizó en la fase 6, para más información consultar apartado 12 del índice y la bitácora en el área de fase 6.

Escenario de falla	RTO obtenido	RPO obtenido	¿Hubo pérdida de datos?
Caída de Nodo 1	19:49:38 - 19:49:33 = 5s	14,759-14,759=0	No
Caída de Nodo 2	20:19:15 - 20:19:08 = 7s	13985-13985=0	No

15. Bitácora de pruebas

A continuación se presenta el registro de las pruebas realizadas durante el desarrollo del proyecto.

Fecha y hora	Fase	Nodo/ componente	Acción realizada	Resultado obtenido	Observaciones
Capturas Fase 1					
2026/09/15 18:51	1	2	Quórum a los otros nodos	Exitoso	Capturas en anexos sección fase 1
2026/09/15 19:00	1	1	Verificación de quórum con otros nodos	Exitoso	Capturas en anexos sección fase 1
2026/09/15 19:02	1	3	Verificación de quórum con otros nodos	Exitoso	Capturas en anexos sección fase 1
2026/09/15 19:11	1	1	Nodo 1 inicia como líder en Patroni	Exitoso	Capturas en anexos sección fase 1
2026/09/15 21:30	1	2	Iniciar Patroni y exports	Exitoso	Capturas en anexos sección fase 1
2026/09/15 21:29	1	3	Iniciar Patroni y exports	Exitoso	Capturas en anexos sección fase 1
Capturas Fase 2					
2026/09/15 21:45	2	1	Carga de datos	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 21:48	2	1	Comprobación de datos cargados	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 21:48	2	2	Comprobación de datos cargados	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 21:46	2	3	Comprobación de lectura de datos cargados	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 22:01	2	1	INSERT de datos	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026 22:02:16	2	2	Comprobación de lectura de dato insertado	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 22:04	2	3	Comprobación de lectura de datos insertados	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 22:19	2	1	Update de dato en nodo 1	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 22:20:47	2	2	Comparación del update en nodo 1.	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 22:26	2	3	Comparación del update en el nodo 1 desde nodo 3	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2

2026/09/15 22:34	2	1	Eliminar dato en nodo 1	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 22:33	2	2	Comprobación de eliminación en nodo 3	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 22:26	2	3	Comprobación de eliminación de datos	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 22:50	2	2	switch over controlado hacia nodo 2	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 22:50	2	2	Inserción en nodo 2	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 22:54	2	1	Comprobación de inserción en nodo 2 de nodo 1	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 23:01	2	3	Comprobación de inserción en nodo 2 desde nodo 1	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 23:03	2	2	Actualización de registros	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 23:04	2	1	Comprobación de actualización en nodo 2 desde nodo 1	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 23:04	2	3	Comprobación de actualización en nodo 2 desde nodo 3	exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 23:04	2	2	Eliminación de registro	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 23:10	2	1	Comprobación de eliminación de nodo 2 desde nodo 1	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
2026/09/15 23:09	2	3	Comprobación de eliminación de nodo 2 desde nodo 3	Exitoso	Captura En la sección 9 evidencias fase 2
Capturas Fase 3					
2026/09/15 23:39	3	2	Estado de los antes de la caída	Exitoso	Capturas en la sección 10 Fase 3
2026/09/15 23:42	3	2	Inicio de haproxy	Exitoso	Capturas en la sección 10 Fase 3
2026/09/15 23:42	3	2	Insertar información antes de la caída	Exitoso	Capturas en la sección 10 Fase 3
2026/09/15 23:51	3	1	Caída de Nodo 1	Exitoso	Capturas en la sección 10 Fase 3
2026/09/16 00:01	3	2	Recuperación failover	Exitoso	Capturas en la sección 10 Fase 3
2026/09/16 00:07	3	2	Inserción durante la falla	Exitoso	Capturas en la sección 10 Fase 3
2026/09/16 00:09	3	2	Actualización durante la falla	Exitoso	Capturas en la sección 10 Fase 3
2026/09/16 00:12	3	3	Comprobación de registros antes y durante la caída	Exitoso	Capturas en la sección 10 Fase 3
2026/09/16 00:13	3	1	Reiniciar Nodo 1	Exitoso	Capturas en la sección 10 Fase 3
2026/09/16 00:23	3	1	Comprobación de datos de la caída de nodo 1	Exitoso	Capturas en la sección 10 Fase 3
Fase 4					

2026/09/16 00:41	4	1	Comprobación HAProxy antes de la caída	Exitoso	Captura en en la sección 10.2 Fase 4
2026/09/16 00:44	4	1	Caía de Node 2	Exitoso	Captura en en la sección 10.2 Fase 4
2026/09/16 00:46	4	1	Comprobar el failover	Exitoso	Captura en en la sección 10.2 Fase 4
2026/09/16 00:47	4	1	Comprobación de la caída en HAProxy	Exitoso	Captura en en la sección 10.2 Fase 4
2026/09/16 00:46	4	1	Comprobación de dato creado durante la caída en fase 3	Exitoso	Captura en en la sección 10.2 Fase 4
2026/09/16 00:46	4	1	Insertar un registro durante la caída de Node 2:	Exitoso	Captura en en la sección 10.2 Fase 4
2026/09/16 01:09	4	3	Comprobación en nodo 3 de la inserción del dato insertado por nodo 1	Exitoso	Captura en en la sección 10.2 Fase 4
2026/09/16 01:14	4	1	Actualizar registro insertado durante la caída:	Exitoso	Captura en en la sección 10.2 Fase 4
2026/09/16 01:14	4	3	comprobación en nodo 3 de la actualización del dato insertado por nodo 1	Exitoso	Captura en en la sección 10.2 Fase 4
2026/09/16 01:19	4	1	Comprobación de reintegración de node 2 desde node 1.	Exitoso	Captura en en la sección 10.2 Fase 4
2026/09/16 01:19	4	2	Comprobación de registro insertado y actualizado durante la caída.	Exitoso	Captura en en la sección 10.2 Fase 4
Capturas Fase 5					
2026/09/18 17:03	5	1	Caída de nodo 1.	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
2026/09/18 17:05	5	2	Caída de nodo 2.	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
2026/09/18 17:09	5	1	detener servicio	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
2026/09/18 17:10	5	1	comprobación	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
2026/09/18:17:17	5	3	Comprobación del estado de emergencia	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
2026/09/18:17:17	5	2	Comprobación en HAProxy	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
2026/09/18:17:23	5	3	Comprobación del puerto de escritura	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
2026/09/18:17:26	5	3	Comprobación de lecturas	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
2026/09/18:17:28	5	3	Comprobación de escrituras bloqueadas	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)

2026/09/18:17:12	5	2	Recuperación de Nodo 2	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
2026/09/18:18:45	5	2	Comprobación del servicio de escritura	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
2026/09/18:17:41	5	3	Comprobación de replicación en nodo 3	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
2026/09/18 18:45	5	1	Reintegración de nodo 1.	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
2026/09/18 18:45	5	1	Verificación en patronic	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
2026/09/18 17:57	5	1	Devolver a nodo 1 como líder	Exitoso	Captura en la 11. Resultados de la falla simultánea (Fase 5)
Capturas Fase 6					
Escenario A					
2026/09/18 19:49	6	1	Tiempo de falla	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
2026/09/18 19:49	6	2	Tiempo de recuperación desde HAProxy	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
2026/09/18 20:11	6	3	Comprobación de replicación	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
2026/09/18 20:17	6	1	Restablecer nodo 1	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
Escenario B					
2026/09/18 20:18	6	2	Inicio de carga mixta con nodo 2 como líder	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
2026/09/18 20:19	6	2	Caída de nodo 2	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
2026/09/18 20:19	6	2	Tiempo de recuperación desde HAProxy	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
2026/09/18 20:29	6	1	Verificación de promoción de Nodo 1	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
2026/09/18 20:29	6	2	Recuperación de nodo 2	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
2026/09/18 20:37	6	3	Confirmacion prueba de la replicación	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
Escenario c					
2026/09/18 21:10	6	2	estado inicial de todos los nods	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)

2026/09/18 21:12	6	3	Comprobación de solo lectura en nodo 3	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
2026/09/18 21:15	6	2	Caída de nodo 2	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
2026/09/18 21:16	6	1	Verificando que nodo 1 sea líder	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
2026/09/18 21:18	6	1	Detener nodo 1	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
2026/09/18 21:20	6	1	Verificando que sí se detuvo el nodo 1	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
2026/09/18 21:20	6	2	Inicio de carga de solo lectura	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 6)
Fase 7					
Escenario A					
2026/09/18 22:20	7	3	Monitoreo y observabilidad del clúster PostgreSQL HA con Grafana	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 7)
2026/09/18 22:21	7	3	Monitoreo y observabilidad del clúster PostgreSQL HA con Grafana	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 7)
2026/09/18 22:33	7	2	Carga de datos en k6	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 7)
2026/09/18 22:33	7	3	Monitoreo de grafana y prometheus antes de caída	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 7)
2026/09/18 22:34	7	1	Caída del nodo 1	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 7)
2026/09/18 22:36	7	3	Captura durante la caída de nodo 1	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 7)
Escenario B					
2026/09/18 22:47	7	3	Captura antes la caída	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 7)
2026/09/18 22:48	7	3	Captura durante la caída	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 7)
Escenario c					
2026/09/18 23:19	7	2	Inicio de tráfico de lectura	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 7)
2026/09/18 23:20	7	3	Toma antes de la caída de nodo 1 y 2	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 7)
2026/09/18 23:20	7	1	Caída de nodo 1	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 7)

2026/0918 23:20	7	2	Caída de nodo 2	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 7)
2026/0918 23:20	7	3	Captura después de ambas caídas	Exitoso	Captura en la 12. Resultados de las pruebas de carga (Fase 7)

Métrica — Escenario C: lectura en Node 3	Resultado
Lecturas totales	10,958
Lecturas completadas	10,958
Lecturas fallidas	0
Tiempo de respuesta promedio	118.69 ms
Latencia p95	206 ms
Disponibilidad de lectura	100 %

16. Ventajas y limitaciones de la arquitectura

16.1 Ventajas

- Failover automático sin intervención manual, reduciendo el RTO (**Recovery Time Objective** = Tiempo Objetivo de Recuperación).
- Replicación síncrona entre Nodo 1 y Nodo 2 minimiza la pérdida de datos ante una falla del líder.
- El Nodo 3 garantiza continuidad de lectura incluso ante la pérdida simultánea de los dos nodos principales.
- El monitoreo en tiempo real permite detectar degradación antes de que se convierta en una caída total.

16.2 Limitaciones y puntos únicos de fallo remanentes

- El clúster de etcd, si se ejecuta con muy pocos nodos, puede convertirse en un punto único de fallo para la toma de decisiones de failover (requiere quórum).
- HAProxy, si se ejecuta en una sola instancia sin redundancia, es un punto único de fallo para el enrutamiento de conexiones (mitigable con un segundo HAProxy y IP flotante/Keepalived).
- La replicación asíncrona hacia el Nodo 3 implica una ventana de posible pérdida de datos si la falla ocurre exactamente durante la propagación de una transacción reciente.

17. Mejoras futuras

- Añadir un segundo HAProxy en configuración activa-pasiva con Keepalived para eliminar el proxy como punto único de fallo.

- Evaluar una configuración multi-master (BDR/pglogical) para escritura verdaderamente activa-activa entre Nodo 1 y Nodo 2.
- Automatizar copias de seguridad (WAL archiving) para reforzar el RPO en escenarios de falla catastrófica.
- Incorporar alertas automáticas (Alertmanager) que notifiquen al equipo ante una caída, en lugar de depender de la observación manual del dashboard.

18. Conclusiones

Con este proyecto comprobamos que una arquitectura de un solo servidor sí representa un riesgo real para una empresa como Data Bug's: basta con que un componente falle para que toda la plataforma quede fuera de servicio. Implementar los tres nodos con Patroni y etcd nos permitió ver en la práctica cómo un sistema puede seguir funcionando aunque uno de sus servidores se caiga, algo que en teoría suena sencillo pero que costó bastante coordinar entre los tres.

Al hacer las pruebas de replicación nos dimos cuenta de que los cambios (inserciones, actualizaciones y eliminaciones) se reflejan casi al instante en los otros nodos gracias a la replicación síncrona entre el Nodo 1 y el Nodo 2. Esto nos ayudó a entender la diferencia real entre replicación síncrona y asíncrona, más allá de la definición de libro: la síncrona nos daba consistencia inmediata, pero también notamos que depende de que ambos nodos estén disponibles al mismo tiempo.

Las pruebas de caída de nodos nos mostraron que el sistema logró recuperarse solo: al detener el líder, no tuvimos que intervenir manualmente más que esperar a que Patroni promoviera al nuevo líder y a que HAProxy redirigiera el tráfico de escritura. El tiempo de recuperación (RTO) que medimos fue de 5 segundos al detener el Nodo 1 y de 7 segundos al detener el Nodo 2, sin pérdida de datos (RPO = 0) en ambos casos. Nos pareció un tiempo aceptable para un entorno construido con recursos limitados (nuestras propias laptops conectadas por Tailscale, con latencias de entre 60 y 225 ms). Cabe aclarar que estas pruebas se hicieron deteniendo los contenedores de forma ordenada; ante una caída abrupta, el tiempo sería mayor, porque Patroni esperaría a que expire el TTL del líder (30 s en nuestra configuración).

Como equipo, aprendimos que la parte más difícil del proyecto no fue tanto la configuración técnica, sino lograr que los tres estuviéramos conectados al mismo tiempo para levantar y probar el clúster completo, ya que cada nodo depende de que los otros dos también estén activos. Aun con esa limitante, consideramos que la arquitectura que implementamos cumple con lo que Data Bug's necesitaría para no depender de un único punto de falla, aunque reconocemos que en un entorno de producción real haría falta reforzar puntos como el proxy y el propio clúster de etcd.

19. Anexos

- Diagrama de arquitectura

<https://drive.google.com/file/d/1J2fJRq4iOv9cJyVJxWr-cDi6XVfWAVuH/view?usp=sharing>

- Enlace al repositorio de GitHub del proyecto.

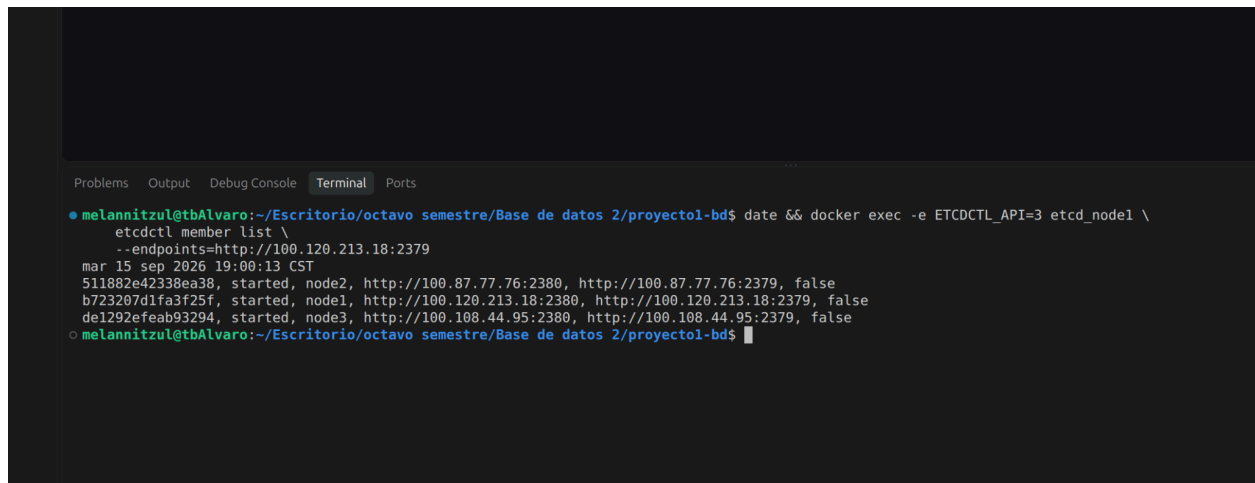
<https://github.com/MelanniTzul/proyecto1-bd.git>

- Tailscale

<https://console.tailscale.com/admin/machines>

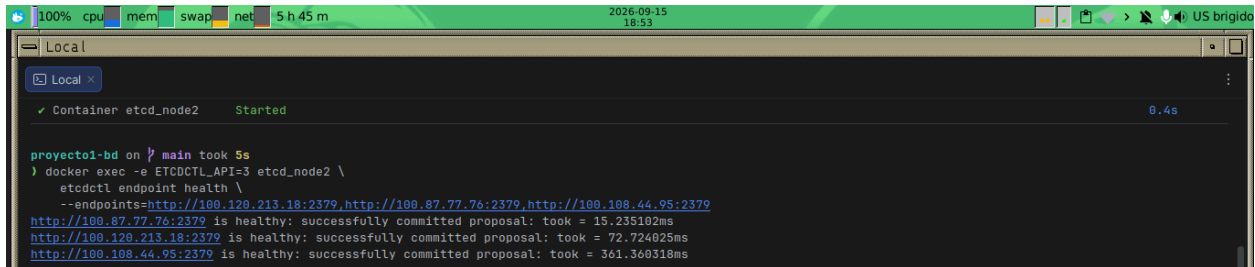
Capturas Fase 1

NODO 1



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
● melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$ date && docker exec -e ETCDCCTL_API=3 etcd_node1 \
  etcdctl member list \
  --endpoints=http://100.120.213.18:2379
mar 15 sep 2026 19:00:13 CST
511882e42338ea38, started, node2, http://100.87.77.76:2380, http://100.87.77.76:2379, false
b723207d1fa3f25f, started, node1, http://100.120.213.18:2380, http://100.120.213.18:2379, false
de1292efeab93294, started, node3, http://100.108.44.95:2380, http://100.108.44.95:2379, false
○ melannitzul@tbAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/proyecto1-bd$
```

NODO 2



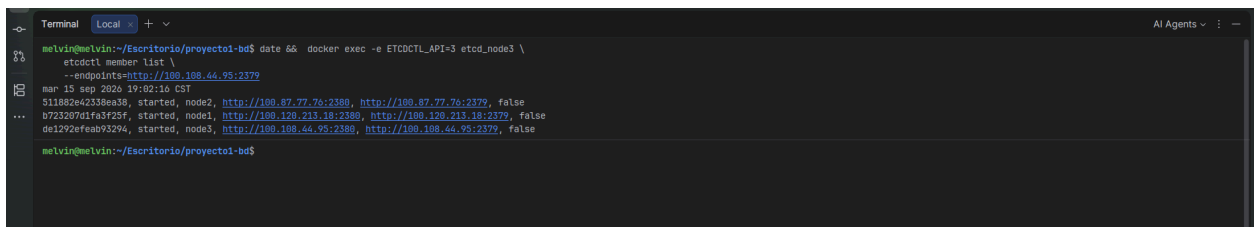
```
100% cpu | mem | swap | net | 5 h 45 m | 2026-09-15 18:53 | US brígido
```

```
Local
```

```
Container etcd_node2 Started 8.4s
```

```
project01-bd on / main took 5s
} docker exec -e ETCDCTL_API=3 etcd_node2 \
  etcdctl endpoint health \
  --endpoints=http://100.120.213.18:2379,http://100.87.77.76:2379,http://100.108.44.95:2379
http://100.87.77.76:2379 is healthy: successfully committed proposal: took = 15.235102ms
http://100.120.213.18:2379 is healthy: successfully committed proposal: took = 72.724025ms
http://100.108.44.95:2379 is healthy: successfully committed proposal: took = 361.360318ms
```

NODO 3

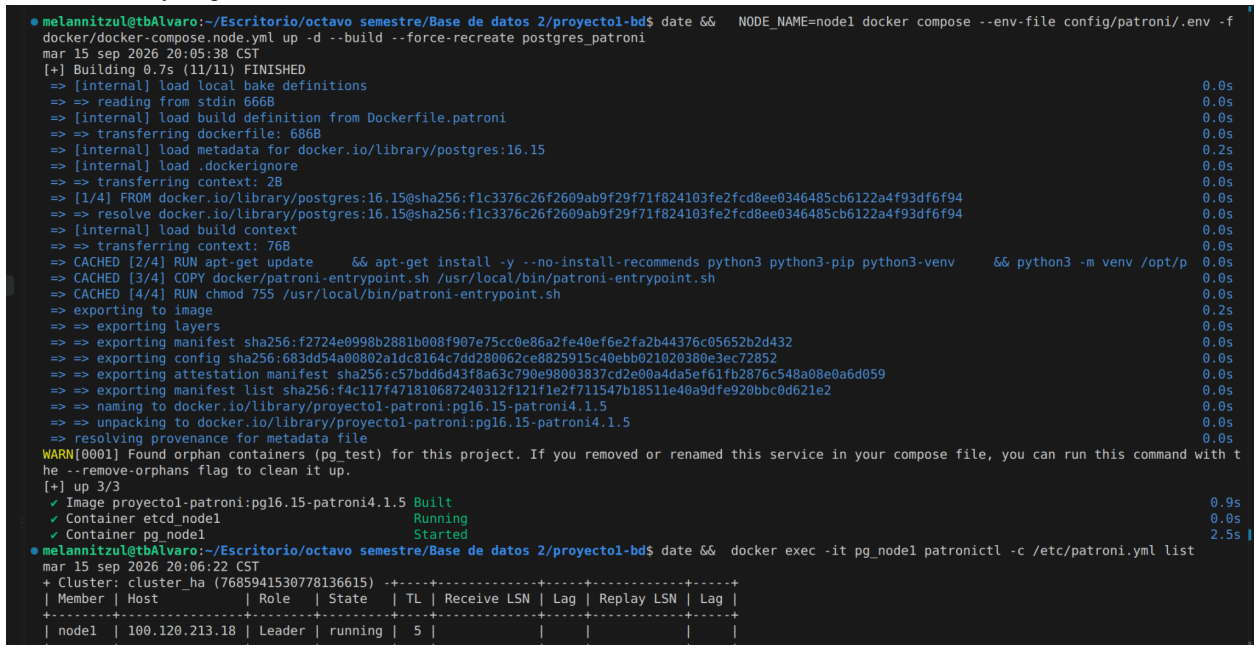


```
Terminal Local +
```

```
melvin@melvin:~/Escritorio/project01-bd$ date && docker exec -e ETCDCTL_API=3 etcd_node3 \
  etcdctl member list \
  --endpoints=http://100.108.44.95:2379
mar 15 sep 2026 19:02:16 CST
511882e42338ea38, started, node2, http://100.87.77.76:2380, http://100.87.77.76:2379, false
b723207d1fa5f25f, started, node1, http://100.120.213.18:2380, http://100.120.213.18:2379, false
de1292efea93294, started, node3, http://100.108.44.95:2380, http://100.108.44.95:2379, false
melvin@melvin:~/Escritorio/project01-bd$
```

NODO 1

Iniciar Patroni y Exporters como líder en nodo 1



```
melannitzul@bAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/project01-bd$ date && NODE_NAME=node1 docker compose --env-file config/patroni/.env -f
docker/docker-compose.node.yml up -d --build --force-recreate postgres_patroni
mar 15 sep 2026 20:05:38 CST
[+] Building 0.7s (11/11) FINISHED
=> [internal] load local bake definitions 0.0s
=> => reading from stdin 666B 0.0s
=> [internal] load build definition from Dockerfile.patroni 0.0s
=> => transferring dockerfile: 686B 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/postgres:16.15 0.2s
=> [internal] load .dockerignore 0.0s
=> => transferring context: 2B 0.0s
=> [1/4] FROM docker.io/library/postgres:16.15@sha256:f1c3376c26f2609ab9f29f71f824103fe2fcd8ee0346485cb6122a4f93df6f94 0.0s
=> => resolve docker.io/library/postgres:16.15@sha256:f1c3376c26f2609ab9f29f71f824103fe2fcd8ee0346485cb6122a4f93df6f94 0.0s
=> [internal] load build context 0.0s
=> => transferring context: 76B 0.0s
=> CACHED [2/4] RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends python3 python3-pip python3-venv && python3 -m venv /opt/p 0.0s
=> CACHED [3/4] COPY docker/patroni-entrypoint.sh /usr/local/bin/patroni-entrypoint.sh 0.0s
=> CACHED [4/4] RUN chmod 755 /usr/local/bin/patroni-entrypoint.sh 0.0s
=> exporting to image 0.2s
=> => exporting layers 0.0s
=> => exporting manifest sha256:f2724e0998b2881b008f907e75cc0e86a2fe40ef6e2fa2b44376c05652b2d432 0.0s
=> => exporting config sha256:683dd54a00802a1dc8164c7dd280062ce8825915c40ebb021020380e3ec72852 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:c57bdd6d43f8a63c790e98003837cd2e00a4da5ef61fb2876c548a08e0a6d059 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:f4c117f471810687240312f121f1e2f711547b18511e40a9dfe920bbc0d621e2 0.0s
=> => naming to docker.io/library/project01-patroni:pg16.15-patroni4.1.5 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/project01-patroni:pg16.15-patroni4.1.5 0.0s
=> => resolving provenance for metadata file 0.0s
WARN[0001] Found orphan containers (pg_test) for this project. If you removed or renamed this service in your compose file, you can run this command with t
he --remove-orphans flag to clean it up.
[+] up 3/3
✔ Image project01-patroni:pg16.15-patroni4.1.5 Built 0.9s
✔ Container etcd_node1 Running 0.0s
✔ Container pg_node1 Started 2.5s
melannitzul@bAlvaro:~/Escritorio/octavo semestre/Base de datos 2/project01-bd$ date && docker exec -it pg_node1 patronictl -c /etc/patroni.yml list
mar 15 sep 2026 20:06:22 CST
+ Cluster: cluster_ha (7685941530778136615) +-----+
| Member | Host | Role | State | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| node1 | 100.120.213.18 | Leader | running | 5 | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

NODO 2

Iniciar Patroni y exports

NODO 3

Iniciar Patroni y exports

Comprobación en nodo 3 de la inserción del dato insertado por nodo 1

Comprobación en nodo 3 de la actualización del dato insertado por nodo 1

```
16 de sep 01:14
Project - Local +
Terminal
mlvin@mlvin:~/Escritorio/proyecto1-bd$ docker exec -it pg_node3 psql -U postgres -p 5434 -d postgres
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# SELECT *
FROM clientes
WHERE correo = 'fase4-durante@prueba.local';
 id | nombre | correo | telefono | creado
-----
 136 | Durante falla Node 2 | fase4-durante@prueba.local | 5555-4999 | 2026-09-16 07:06:35.343804
(1 row)

postgres=#
```